Ruukkilabra
LUKION FYSIIKKA

FY2

Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta

KIVIRUUKIN LUKIO

Sisällys

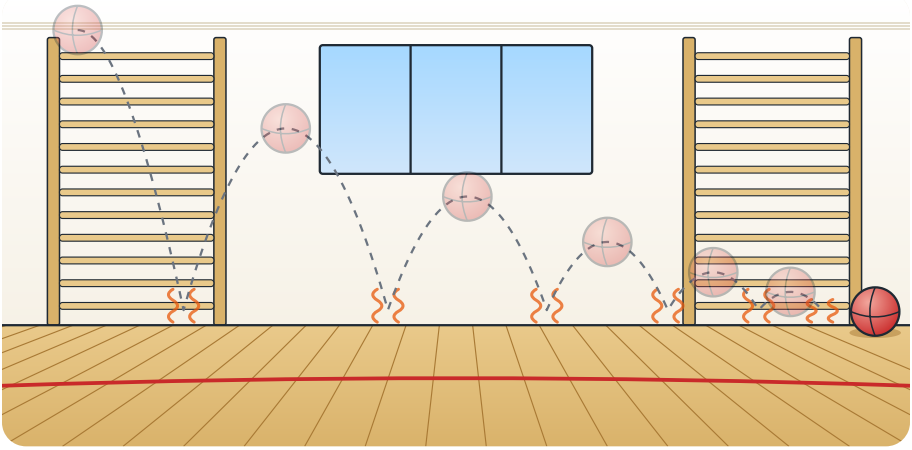
1	Energialajit ja energian säilyminen	4
2	Energian muuntuminen ja yksikkö joule	14
3	Teho: $P = \Delta E / \Delta t$	24
4	Hyötysuhde	34
5	Polttoaineet ja lämpöarvo $E = Hm$	46
6	Energiantuotantotavat ja niiden vertailu	57
7	Energian siirtäminen: sähkö ja lämpö	69
8	Energiantuotanto, ympäristö ja ilmastonmuutos	81

FY2 · LUKU 1

Energialajit ja energian säilyminen

Miksi pomppiva pallo pysähtyy lopulta lattialle?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa:
`ruukkilab.fi/fy2-1.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- nimeämään energialajit ja tunnistamaan, missä muodossa energiaa on.
- laskemaan tuntemattoman energian säilymislain $E_{\text{alussa}} = E_{\text{lopussa}}$ avulla.
- selittämään, miksi energian kuluminen on muuttumista eikä häviämistä.

POHJATIEDOT

- Etuliite kilo tarkoittaa tuhatta, joten $1\,\text{kJ} = 1000\,\text{J}$
  luku Suureet, yksiköt ja SI-järjestelmä

Ydinpolku: etene vaiheiden mukaan. Ydinpolkuun kuuluvat laskujen lisäksi tutkimukset, selitykset ja kuvaajat. *Valinnainen*-merkityt tehtävät tarjoavat lisäharjoittelua. Valinnaisia tehtäviä 1.

Pohdinta

Pomppiva pallo pudotetaan lattialle. Ensimmäinen pomppu nousee melkein yhtä korkealle kuin mistä pallo pudotettiin, seuraava pomppu on matalampi ja seuraava vielä matalampi. Lopulta pallo makaa lattialla paikallaan. Alussa pallolla oli korkealla paljon energiaa, mutta lopussa se ei ole korkealla eikä liiku.

Minne pallon energia meni?

Teoria

Ydinajatus

on suure, jonka avulla kuvataan, mitä systeemissä tapahtuu, kun jokin liikkuu, lämpenee, loistaa tai muuttaa muotoaan. Energian tunnus on E ja yksikkö on , J. Joule on pieni yksikkö, joten energioita ilmoitetaan usein myös kilojouleina: etuliite kilo tarkoittaa tuhatta, joten $1\,\mathrm{kJ} = 1000\,\mathrm{J}$.

Energiaa on monessa muodossa, ja jokaista muotoa sanotaan . Energialaji kertoo, mihin energia on sitoutunut tai miten se ilmenee.



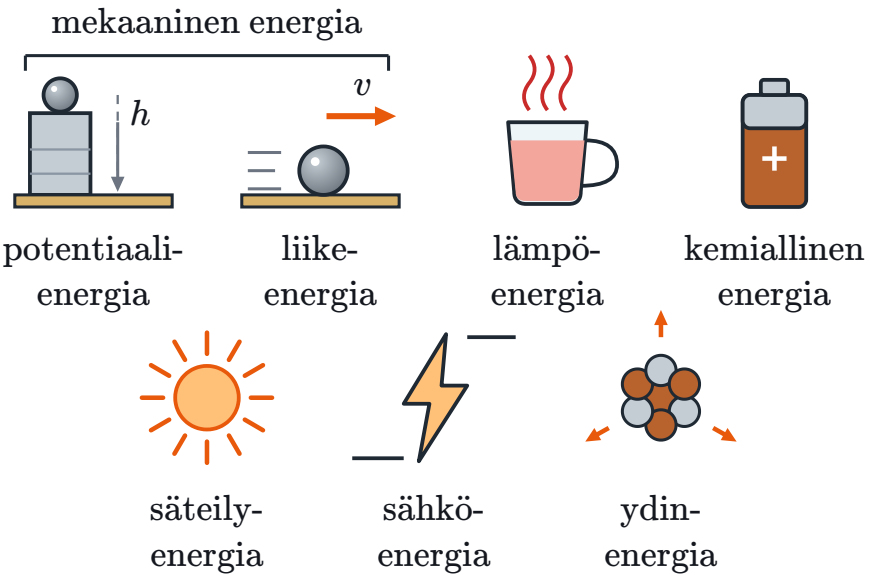
Vesivoimalaitoksen alue ylhäältä. Vesivoimalaitoksessa veden potentiaalienergia muuttuu turbiinissa liike-energiaksi ja generaattorissa sähköenergiaksi.

Kuva: SHADY, Pexels License

Seitsemän energialajia

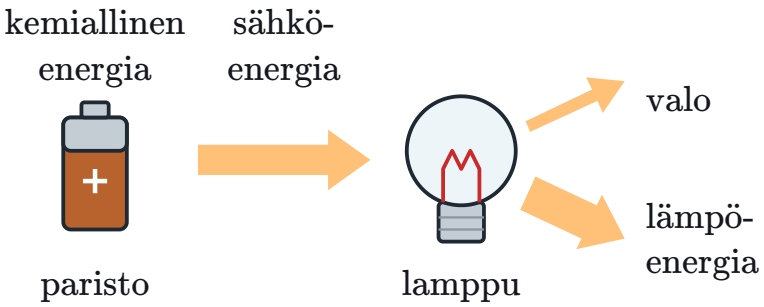
- E_p on kappaleen asemaan sidottua energiaa, tässä painovoiman potentiaalienergiaa. Mitä korkeammalla kappale on ja mitä suurempi sen massa on, sitä enemmän sillä on potentiaalienergiaa. Hyllyn reunalla oleva pallo voi pudotessaan saada vauhtia.
- E_k on liikkuvan kappaleen energiaa. Mitä nopeammin kappale liikkuu ja mitä suurempi sen massa on, sitä enemmän sillä on liike-energiaa. Levossa olevalla kappaleella sitä ei ole.
- **Lämpöenergia** $E_\mathrm{lämpö}$ on aineen hiukkasten liikkeeseen ja niiden välisiin vuorovaikutuksiin liittyvää energiaa. Kun kappale lämpenee, sen hiukkaset liikkuvat enemmän ja sen lämpöenergia kasvaa. Lämpöenergia riippuu myös aineen määrästä, joten se ei ole sama asia kuin lämpötila. Sana taas tarkoittaa fysiikassa energiaa, joka *siirtyy* lämpötilaeron vuoksi: energiaa siirtyy nettomääräisesti lämpimämmästä kappaleesta kylmempään. Kappaleella on lämpöenergiaa, ja lämpönä energiaa siirtyy kappaleesta toiseen.
- on aineiden kemiallisiin sidoksiin varastoitunutta energiaa. Sitä on ravinnossa, polttoaineissa ja paristoissa, ja se vapautuu esimerkiksi palamisessa ja aineenvaihdunnassa.
- on säteilyn mukana kulkevaa energiaa, esimerkiksi auringonvaloa. Se siirtyy myös tyhjiön läpi.
- on sähkövirran mukana siirtyvää energiaa, esimerkiksi sähköverkossa.
- on atomiytimiin sitoutunutta energiaa. Se vapautuu ydinreaktioissa, joita tapahtuu ydinvoimalassa ja Auringossa.

Potentiaalienergia ja liike-energia yhdessä ovat , $E_\mathrm{mek} = E_\mathrm{p} + E_\mathrm{k}$.



Energia muuttaa muotoa

Energia ei pysy samassa muodossa. Taskulampussa pariston kemiallinen energia muuttuu sähköenergiaksi, ja lamppu muuttaa sähköenergian valoksi ja lämpöenergiaksi. Hehkulampussa suurin osa energiasta muuttuu lämpöenergiaksi ja vain pieni osa valoksi.



Samanlaisia muutoksia on kaikkialla. Kasvi muuttaa auringon säteilyenergiaa kemialliseksi energiaksi. Lihas muuttaa kemiallista energiaa liike-energiaksi ja lämpöenergiaksi. Ydinvoimalassa ydinenergia muuttuu lopulta sähköenergiaksi.

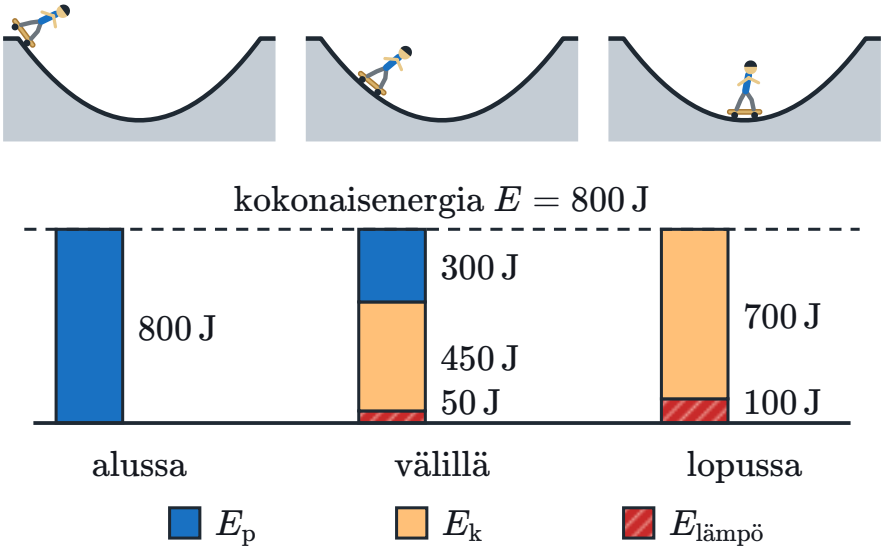
Energian säilymislaki

Kaikissa näissä muutoksissa energian kokonaismäärä pysyy samana: energiaa ei synny eikä katoa, vaan se muuttaa muotoa tai siirtyy paikasta toiseen. Tämä on fysiikan yleispätevä periaate, . Tarkastellaan **eristettyä systeemiä**, johon ei tule energiaa ulkopuolelta eikä josta lähde sitä pois. Silloin systeemin kokonaisenergia on sama alussa ja lopussa:

$$E_{\text{alussa}} = E_{\text{lopussa}}$$

missä E_{alussa} on systeemin kaikkien energialajien energioiden summa alussa ja E_{lopussa} niiden summa lopussa. Molemmat ilmoitetaan jouleina (J).

Summaan kuuluvat kaikki energialajit, myös lämpöenergia. Kun skeittari liukuu half-pipen reunalta pohjalle ja kitka vaikuttaa, mekaaninen energia $E_{\text{p}} + E_{\text{k}}$ pienenee, mutta lämpöenergia $E_{\text{lämpö}}$ kasvaa saman verran. Summa $E_{\text{p}} + E_{\text{k}} + E_{\text{lämpö}}$ ei muutu. Kitka ei siis luo energiaa: se muuttaa mekaanista energiaa lämpöenergiaksi, ja renkaat, ramppi ja ilma lämpenevät hieman.



Energian kuluttaminen on energian muuttumista

Arkikielessä energiaa "kuluu", mutta fysiikassa se ei lopu. Kun laite kuluttaa energiaa, se muuttaa energiaa muodosta toiseen. Useimmiten suurin osa muuttuu lämpöenergiaksi, joka siirtyy lämpönä ympäristöön ja jota on vaikea käyttää enää hyödyksi. Lyhyesti sanotaan usein, että energia "muuttuu lämmöksi". Siksi energiaa kannattaa säästää, vaikka sitä ei voi hävittää.

Yleinen virhekäsitys

Energia ei katoa eikä kulu loppuun. Kun pallo pysähtyy tai laite kuluttaa energiaa, energia on muuttunut toiseen muotoon, yleensä lämpöenergiaksi, joka on siirtynyt lämpönä ympäristöön. Toinen virhe on laskea vain mekaaninen energia. Kitkallisessa liikkeessä $E_\mathrm{p} + E_\mathrm{k}$ pienenee, mutta kokonaisenergia pysyy samana, kun lämpöenergia otetaan mukaan. Kitka ei luo energiaa, vaan muuttaa sitä muodosta toiseen.

Tiivistelmä

- Energian tunnus on E ja yksikkö joule J; $1\,\mathrm{kJ} = 1000\,\mathrm{J}$.
- Energialajeja ovat potentiaalienergia, liike-energia (yhdessä mekaaninen energia), lämpöenergia, kemiallinen energia, säteilyenergia, sähköenergia ja ydinenergia.
- Energia muuttaa muotoa ja siirtyy mutta ei synny eikä katoa: eristetyssä systeemissä $E_{\text{alussa}} = E_{\text{lopussa}}$.
- Kitka ei luo energiaa vaan muuttaa mekaanista energiaa lämpöenergiaksi: $E_{\mathrm{p}} + E_{\mathrm{k}}$ pienenee, mutta kokonaisenergia ei muutu.
- Kappaleella on lämpöenergiaa; lämpö on energiaa, joka siirtyy lämpötilaeron vuoksi, nettomääräisesti lämpimämmästä kylmempään.
- Energian kuluttaminen tarkoittaa sen muuttumista muotoon, jota on vaikea hyödyntää, yleensä lämpöenergiaksi.

Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Skeittari half-pipessa

Skeittari lähtee levosta half-pipen reunalta. Reunalla hänen potentiaalienergiansa on $840\,\mathrm{J}$, kun nollataso on half-pipen pohja. Pohjalla hänen liike-energiansa on $0{,}72\,\mathrm{kJ}$. Skeittari, half-pipe ja ympäristö muodostavat eristetyn systeemin. Kuinka paljon kitka on muuttanut energiaa lämpöenergiaksi laskun aikana?

VAIHE 1/7

Tunnetut ja kysytty. Alussa potentiaalienergia on $E_\mathrm{p} = 840\,\mathrm{J}$ ja liike-energia nolla, koska skeittari on levossa. Pohjalla potentiaalienergia on nolla ja liike-energia on $E_\mathrm{k} = 0{,}72\,\mathrm{kJ}$. Kysytään sitä mekaanista energiaa $E_\mathrm{lämpö}$, jonka kitka muuttaa laskun aikana lämpöenergiaksi.

VAIHE 2/7

Periaate. Systeemi on eristetty, joten energia säilyy: $E_\mathrm{alussa} = E_\mathrm{lopussa}$. Alussa kaikki energia on potentiaalienergiaa. Pohjalla se on jakautunut liike-energiaan ja lämpöenergiaan, johon kitka on muuttanut osan siitä.

VAIHE 3/7

Kaava ratkaistuna. Alussa on vain E_p ja lopussa E_k ja $E_\mathrm{lämpö}$:

$$\begin{aligned} E_\mathrm{alussa} &= E_\mathrm{lopussa} \\ E_\mathrm{p} &= E_\mathrm{k} + E_\mathrm{lämpö} \\ E_\mathrm{lämpö} &= E_\mathrm{p} - E_\mathrm{k} \end{aligned}$$

VAIHE 4/7

Yksikkömuunnokset. Liike-energia on annettu kilojouleina ja potentiaalienergia jouleina. Etuliite kilo tarkoittaa tuhatta, joten se sijoitetaan yksikön paikalle:

$$\begin{aligned} E_\mathrm{k} &= 0{,}72\,\mathrm{kJ} \\ &= 0{,}72 \cdot 1000\,\mathrm{J} \\ &= 720\,\mathrm{J} \end{aligned}$$

VAIHE 5/7

Sijoitus.

$$\begin{aligned} E_{\text{lämpö}} &= E_{\text{p}} - E_{\text{k}} \\ &= 840\,\text{J} - 720\,\text{J} \\ &= 120\,\text{J} \end{aligned}$$

VAIHE 6/7

Tulos. Kitka muutti lämpöenergiaksi $E_{\text{lämpö}} = 120\,\text{J}$. Tulos pyöristetään kymmeniin jouleihin, koska liike-energia $0{,}72\,\text{kJ}$ on annettu kymmenen joulen tarkkuudella ja se rajoittaa erotuksen tarkkuutta.

VAIHE 7/7

Järkevyys. Lämpöenergia on positiivinen ja pienempi kuin alkuenergia $840\,\text{J}$, kuten kitkan kohdalla pitääkin. Energia on tallessa:

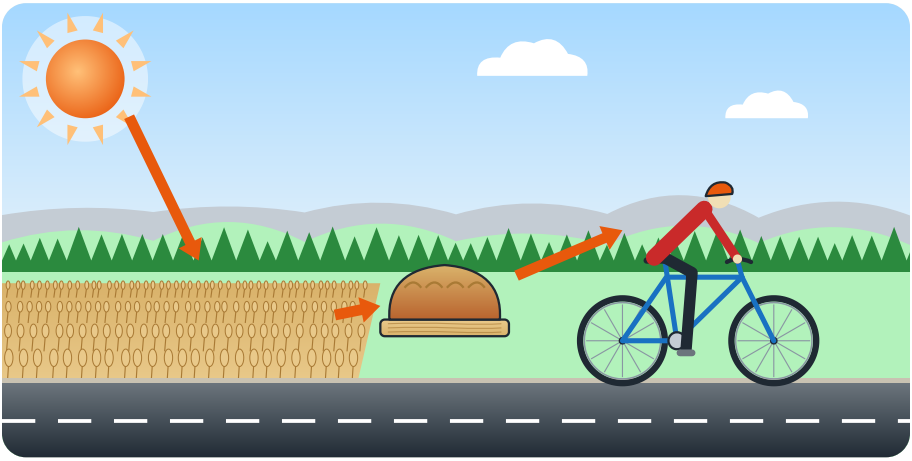
$$\begin{aligned} 720\,\text{J} + 120\,\text{J} &= 840\,\text{J} \\ &= E_{\text{alussa}} \end{aligned}$$

Lämpöenergiaksi muuttui alle viidesosa alkuenergiasta, mikä on uskottava määrä sileässä half-pipessä.

Energian muuntuminen ja yksikkö joule

Miksi polkupyörän liike on lopulta peräisin Auringosta, ja miten energian määrän voi kertoa yhdellä luvulla?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa:
`ruukkilab.fi/fy2-2.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- selittämään energiaketjun ja sen, mihin energia lopulta muuttuu.
- ilmoittamaan energian jouleina ja etuliitteillä kJ, MJ, GJ ja TJ.
- vertailemaan arjen ja yhteiskunnan energioita suuruusluokittain.

POHJATIEDOT

- Energia esiintyy eri muodoissa ja säilyy
  luku Energialajit ja energian säilyminen
- Etuliitteet kilo, mega, giga ja tera ovat kymmenen potensseja
  luku Suureet, yksiköt ja SI-järjestelmä
- Kymmenpotenssit ja suuruusluokat
  luku Fysiikka tieteenä ja maailmankaikkeuden mittasuhteet

Ydinpolku: etene vaiheiden mukaan. Ydinpolkuun kuuluvat laskujen lisäksi tutkimukset, selitykset ja kuvaajat. *Valinnainen*-merkityt tehtävät tarjoavat lisäharjoittelua. Valinnaisia tehtäviä 4.

Pohdinta

Aamulla syöt kaurapuuron ja lähdet pyörällä kouluun. Polkimet pyörivät, vauhti pysyy yllä ja renkaat lämpenevät. Perillä jarrutat ja pysähdyt. Kaura kasvoi

pellolla kesän ajan, ja koko ajan sen päällä paistoi Aurinko.

> **Mistä pyörän liikkeen energia on peräisin, ja mihin se lopulta menee, kun pysähdyt?**

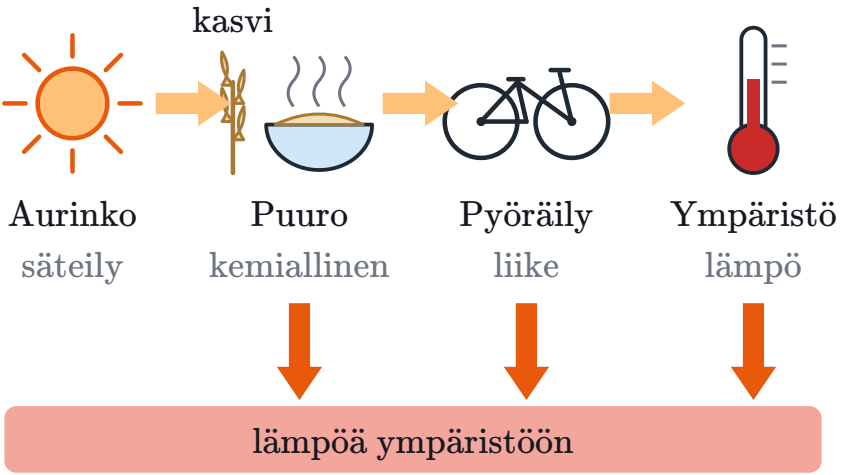
Teoria

Ydinajatus

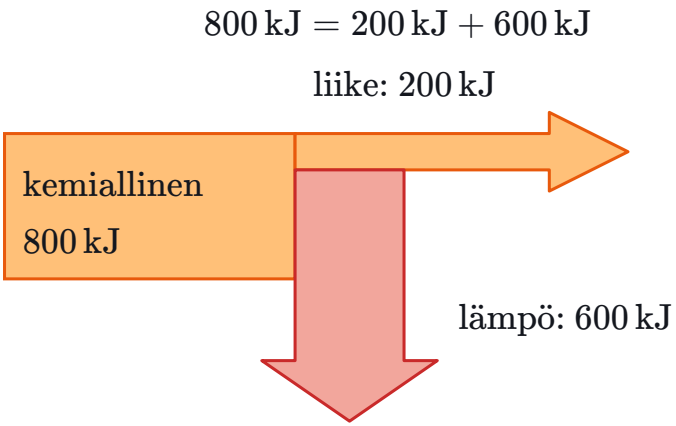
Energia muuttuu muodosta toiseen

Energia on suure, jonka avulla kuvataan, mitä systeemissä voi tapahtua. Se esiintyy eri muodoissa, kuten mekaanisena, kemiallisena, sähköisenä, lämpöenergiana, säteilynä ja ydinenergiana (luku *Energialajit ja energian säilyminen*). Arjessa energia kulkee harvoin yhdessä muodossa: se muuttuu muodosta toiseen vaiheiden ketjussa.

Pyöräilijän ketju alkaa Auringosta. Säteilyenergia sitoutuu kasvissa kemialliseksi energiaksi, ja se päätyy kauraan ja aamupuuroon. Lihakset muuttavat puuron kemiallisesta energiasta osan pyörän liikkeeksi, ja pysähtyessä liike-energia muuttuu lopulta renkaiden, jarrujen ja ilman lämpöenergiaksi.



Joka vaiheessa osa energiasta muuttuu lämpöenergiaksi, joka siirtyy lämpönä ympäristöön ja hajaantuu. Energiaa ei silti katoa: kuten luvussa *Energialajit ja energian säilyminen* todettiin, ketjun alussa ja lopussa sitä on yhtä paljon. Kuvan esimerkissä puuron $800\ \mathrm{kJ}$ jakautuu liikkeeksi ja lämpöenergiaksi, ja osat ovat yhteensä yhtä paljon kuin alussa. Lämpöenergia hajaantuu niin laajalle, ettei sitä ole enää helppo käyttää hyödyksi, ja siksi energia tuntuu "kuluvan loppuun".



nuolen leveys kuvaa energian määrää

Joule

Energian symboli on E ja yksikkö joule, jonka merkki on J. Yksi joule on pieni energia: se on suunnilleen se, mitä tarvitaan noin $0{,}1\ \mathrm{kg}$:n omenan nostamiseen metrin verran. Tässä luvussa joulen suuruus opitaan esimerkkien avulla.



Artemis I -raketin laukaisu Floridassa marraskuussa 2022. Polttoaineen kemiallinen energia muuttuu raketin liike-energiaksi, lämmöksi, valoksi ja ääneksi.

Kuva: NASA/Joel Kowsky, public domain

Energian yksikkö ja kerrannaisyksiköt

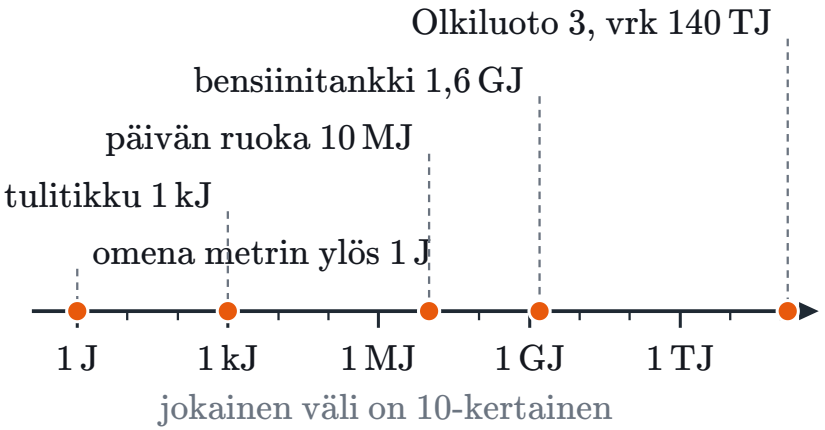
Arjen energiat ovat jouleina isoja lukuja, joten käytetään etuliitteitä (luku *Suureet, yksiköt ja SI-järjestelmä*): kilo (k), mega (M), giga (G) ja tera (T). Jokainen niistä on tuhatkertainen edelliseen verrattuna:

$$1\,\mathrm{kJ} = 1000\,\mathrm{J}$$
$$1\,\mathrm{MJ} = 1000\,\mathrm{kJ}$$
$$1\,\mathrm{GJ} = 1000\,\mathrm{MJ}$$
$$1\,\mathrm{TJ} = 1000\,\mathrm{GJ}$$

missä J on joule, kJ kilojoule, MJ megajoule, GJ gigajoule ja TJ terajoule. Megajoulessa on siis $1000 \cdot 1000\,\mathrm{J} = 1\,000\,000\,\mathrm{J}$.

Muunnos tehdään korvaamalla etuliite sen arvolla: $2{,}5\,\mathrm{kJ} = 2{,}5 \cdot 1000\,\mathrm{J} = 2500\,\mathrm{J}$. Toiseen suuntaan luku kirjoitetaan etuliitteen avulla: $3000\,\mathrm{J} = 3 \cdot 1000\,\mathrm{J} = 3\,\mathrm{kJ}$. Energioita lasketaan yhteen vain samassa yksikössä, joten ne muunnetaan ensin samaan yksikköön.

Arjen energioiden suuruusluokat on koottu kuvaan, jossa jokainen väli on kymmenkertainen (luku *Fysiikka tieteenä ja maailmankaikkeuden mittasuhteet*). Kun kahden energian kertaluku on hyvin erilainen, vertailuun riittää yksi jakolasku: bensiinilitran $32\,\mathrm{MJ}$ ja päivän ruoan $10\,\mathrm{MJ}$ suhde on $32\,\mathrm{MJ} : 10\,\mathrm{MJ} \approx 3$.



Energian määrä ei vielä kerro, kuinka nopeasti energiaa käytetään. Sitä kuvataan seuraavassa luvussa *Teho*.

Yleinen virhekäsitys

Moni ajattelee, että energia kuluu loppuun, kun vauhti hidastuu tai akku tyhjenee. Energia ei kulu eikä katoa. Se muuttaa muotoa, ja suuri osa

päätyy lämpönä ympäristöön, josta sitä ei enää helposti saa takaisin hyötykäyttöön.

Toinen virhe on laskea yhteen energioita eri yksiköissä, esimerkiksi $1{,}5\,\mathrm{MJ} + 300\,\mathrm{kJ} = 301{,}5$. Etuliite on kerroin, joten energiat muunnetaan ensin samaan yksikköön.

Tiivistelmä

- Energia muuttuu ketjussa muodosta toiseen, esimerkiksi säteily, kemiallinen energia, liike-energia ja lämpöenergia.
- Energia säilyy (luku *Energialajit ja energian säilyminen*). Osa muuttuu joka vaiheessa lämpöenergiaksi, joka siirtyy lämpönä ympäristöön.
- Energian yksikkö on joule (J). Etuliitteet: $1\,\mathrm{kJ} = 1000\,\mathrm{J}$, $1\,\mathrm{MJ} = 1000\,\mathrm{kJ}$, $1\,\mathrm{GJ} = 1000\,\mathrm{MJ}$ ja $1\,\mathrm{TJ} = 1000\,\mathrm{GJ}$.
- Etuliite korvataan arvollaan: $2{,}5\,\mathrm{kJ} = 2{,}5 \cdot 1000\,\mathrm{J}$. Energioita lasketaan yhteen samassa yksikössä.
- Arjen energiat ulottuvat jouleista terajouleihin, ja vertailu tehdään kymmenpotensseina.

Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Banaanin energia pyöräillessä

Pyöräilijä syö banaanin, jonka kemiallinen energia on $0{,}45\ \mathrm{MJ}$. Lihakset muuttavat siitä pyöräilyn liikkeeksi $110\ \mathrm{kJ}$, ja loppu muuttuu lämpöenergiaksi. Kuinka paljon energiaa muuttuu lihaksissa ja kehossa lämpöenergiaksi? Anna vastaus kilojouleina.

VAIHE 1/7

Tunnetut ja kysytty. Kemiallinen energia alussa $E_{\text{alussa}} = 0{,}45\ \mathrm{MJ}$ ja liikkeeksi muuttunut energia $E_{\text{liike}} = 110\ \mathrm{kJ}$. Kysytään lämpöenergiaa $E_{\text{lämpö}}$ kilojouleina.

VAIHE 2/7

Periaate. Energia säilyy: banaanin kemiallinen energia ei katoa, vaan se muuttuu kokonaan liikkeeksi ja lämpöenergiaksi. Alun energia on siis yhtä suuri kuin liikkeeksi ja lämpöenergiaksi muuttuneiden energioiden summa.

VAIHE 3/7

Kaava ratkaistuna.

$$E_{\text{alussa}} = E_{\text{liike}} + E_{\text{lämpö}}$$
$$E_{\text{lämpö}} = E_{\text{alussa}} - E_{\text{liike}}$$

VAIHE 4/7

Yksikkömuunnokset. Energiat lasketaan samassa yksikössä. Korvataan megajoulen etuliite sen arvolla:

$$\begin{aligned} 0{,}45\,\mathrm{MJ} &= 0{,}45 \cdot 1000\,\mathrm{kJ} \\ &= 450\,\mathrm{kJ} \end{aligned}$$

VAIHE 5/7

Sijoitus.

$$\begin{aligned} E_{\text{lämpö}} &= E_{\text{alussa}} - E_{\text{liike}} \\ &= 450\,\mathrm{kJ} - 110\,\mathrm{kJ} \\ &= 340\,\mathrm{kJ} \end{aligned}$$

VAIHE 6/7

Tulos. Lämpöenergiaksi muuttuu $340\,\mathrm{kJ}$. Tulos on pyöristetty kahden merkitsevän numeron tarkkuuteen, koska alkuenergia $0{,}45\,\mathrm{MJ}$ on annettu kahdella merkitsevällä numerolla. Kokonaislukuna annettu $110\,\mathrm{kJ}$ tulkitaan tarkaksi arvoksi, joten tarkkuutta rajoittaa alkuenergia.

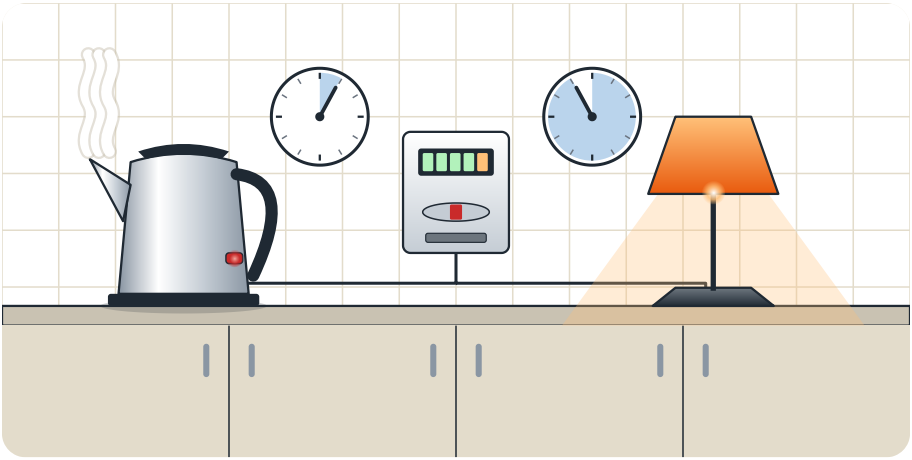
VAIHE 7/7

Järkevyys. Lämpöenergiaksi muuttuu enemmän energiaa kuin liikkeeksi, kuten ihmisen lihasten toiminnassa yleensä: keho lämpenee pyöräillessä. Summa tarkistuu: $110\,\mathrm{kJ} + 340\,\mathrm{kJ} = 450\,\mathrm{kJ}$, eli sama kuin alussa.

Teho: $P = \Delta E / \Delta t$

Miksi sähkölaskua ei voi päätellä pelkästä laitteen tehosta?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa:
`ruukkilab.fi/fy2-3.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- laskemaan tehon, energian tai ajan kaavalla $P = E : t$.
- selittämään, miksi sähkölasku riippuu sekä tehosta että ajasta.
- laskemaan sähköenergian kilowattitunteina ja sen hinnan.

POHJATIEDOT

- Energia mitataan jouleina, ja se muuntuu muodosta toiseen
  luku Energian muuntuminen ja yksikkö joule
- Energia ei synny eikä katoa
  luku Energialajit ja energian säilyminen

Ydinpolku: etene vaiheiden mukaan. Ydinpolkuun kuuluvat laskujen lisäksi tutkimukset, selitykset ja kuvaajat. *Valinnainen*-merkityt tehtävät tarjoavat lisäharjoittelua. Valinnaisia tehtäviä 5.

Pohdinta

Keittiössä vedenkeitin humisee ja vesi kuumenee parissa minuutissa. Samaan aikaan eteisessä palaa pieni lamppu, jonka valoa kukaan ei tarvitse. Sähkömittarin lukema kasvaa molempien takia, mutta keittimen kohdalla se kasvaa selvästi nopeammin. Silti lamppu on usein päällä tuntikausia, kun keitin on päällä vain hetken.

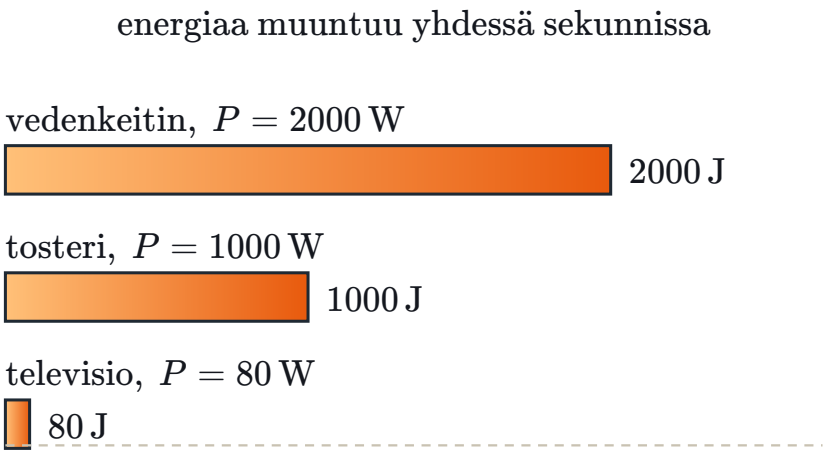
> **Kumpi käyttää sähköenergiaa enemmän, nopeasti toimiva laite vai pitkään päällä oleva laite, ja miten sitä voi verrata?**

Teoria

Ydinajatus

Kun laite muuntaa energiaa, kiinnostaa kaksi asiaa: kuinka paljon energiaa muuntuu ja kuinka nopeasti. Vedenkeitin muuntaa sähköenergiaa lämmöksi hyvin nopeasti, joten vesi kuumenee minuuteissa. Pieni lamppu muuntaa sähköenergiaa valoksi ja lämmöksi hitaasti.

Sitä, kuinka nopeasti energiaa muuntuu tai siirtyy, kutsutaan **tehoksi**. Teho on energia aikayksikköä kohti: jos laite muuntaa joka sekunti $2000\,\mathrm{J}$, sen teho on $2000\,\mathrm{J/s} = 2000\,\mathrm{W}$.



Teho ei kerro, kuinka paljon energiaa laite yhteensä käyttää. Sen kertoo vasta teho yhdessä ajan kanssa: pieni teho pitkään voi muuntaa saman energian kuin suuri teho lyhyen hetken. Siksi sähkölasku riippuu sekä laitteen tehosta että käyttöajasta.



Merituulivoimaloita auringonlaskun aikaan. Voimalan teho kertoo, kuinka nopeasti se tuottaa sähköenergiaa. Vuorokaudessa tuotettu energia riippuu myös siitä, kuinka kauan ja kuinka kovaa tuulee.

Kuva: Low Angle, Unsplash License

Teho

Teho on muuntuneen tai siirtyneen energian ja siihen kuluneen ajan osamäärä:

$$P = \frac{\Delta E}{\Delta t}$$

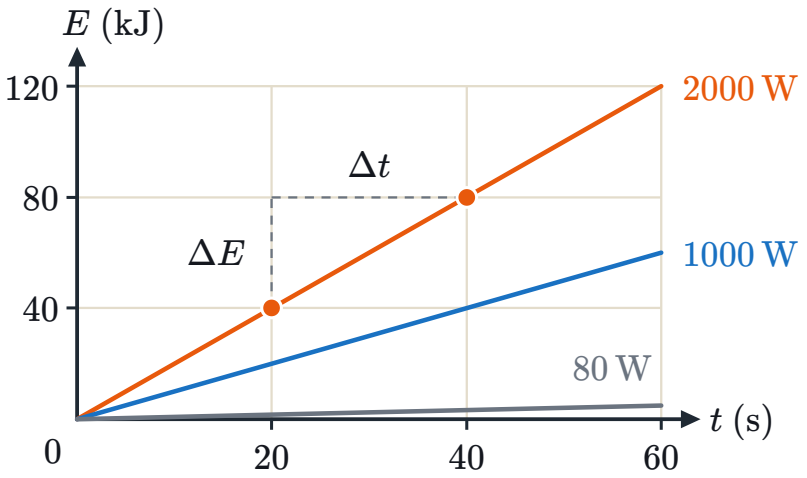
missä P on teho (W), ΔE tarkasteltavalla aikavälillä siirtyneen tai muuntuneen energian määrä (J) ja Δt aikavälin pituus (s). Sanoin: teho on energia jaettuna ajalla. Jos energiaa muuntuu epätasaisesti, kaava antaa aikavälin Δt keskitehon. Kun laite käy tasaisesti käynnistämisestä alkaen, ΔE on koko muuntunut energia E ja Δt koko aika t, joten $P = E : t$. Kaavasta ratkaistaan energia ja aika:

$$E = P\,t$$

$$t = \frac{E}{P}$$

Tehon yksikkö on watti: $1\ \mathrm{W} = 1\ \mathrm{J/s}$. Etuliitteet toimivat kuten muillakin suureilla (luku *Suureet, yksiköt ja SI-järjestelmä*): $1\ \mathrm{kW} = 1000\ \mathrm{W}$ ja $1\ \mathrm{MW} = 10^6\ \mathrm{W}$. Voimalaitosten teho mitataan megawateissa: Olkiluoto 3 -ydinvoimalayksikön sähköteho on noin $1600\ \mathrm{MW}$ (TVO), eli noin $800\,000$ vedenkeittimen verran.

Jos laite muuntaa energiaa tasaisesti, energia ajan funktiona on suora, joka lähtee origosta. Suoran jyrkkyys on teho: mitä suurempi teho, sitä jyrkemmin energia kasvaa. Kuvassa vedenkeittimen suoralla energia kasvaa $40\ \mathrm{kJ}$ aikavälillä $20\ \mathrm{s}$. Sijoitetaan $1\ \mathrm{kJ} = 1000\ \mathrm{J}$: $40\ \mathrm{kJ} = 40 \cdot 1000\ \mathrm{J} = 40\,000\ \mathrm{J}$, joten $P = 40\,000\ \mathrm{J} : 20\ \mathrm{s} = 2000\ \mathrm{W}$.



Kilowattitunti

Sähköenergia laskutetaan kilowattitunteina (kWh). Yksi kilowattitunti on energia, jonka $1\ \mathrm{kW}$:n teholla toimiva laite muuntaa tunnissa. Jouleina

laskettaessa tunti on $3600\,\mathrm{s}$ ja kilowatti $1000\,\mathrm{W}$, joten

$$\begin{aligned} 1\,\mathrm{kWh} &= 1000\,\mathrm{W} \cdot 3600\,\mathrm{s} \\ &= 3\,600\,000\,\mathrm{J} \end{aligned}$$

Kilowattitunti on siis energian yksikkö, ei tehon. Kaava $E = P\,t$ antaa suoraan kilowattitunteja, kun teho on kilowatteina ja aika tunteina: $\mathrm{kW} \cdot \mathrm{h} = \mathrm{kWh}$.

Tyypillisiä tehoja ja sähkölasku

Taulukossa on kotitalouslaitteiden tyypillisiä tehoja, pyöristettyinä valmistajien ilmoittamista tyyppiarvoista. Oikean laitteen teho on sen arvokilvessä. Jääkaapin teho on kompressorin käydessä, eikä kompressori käy koko ajan.

Laite	Teho
LED-lamppu	$8\,\mathrm{W}$
kannettava tietokone	$50\,\mathrm{W}$
televisio	$80\,\mathrm{W}$
jääkaappi	$100\,\mathrm{W}$
hiustenkuivain	$1800\,\mathrm{W}$
vedenkeitin	$2000\,\mathrm{W}$
sähkökiuas	$8\,\mathrm{kW}$

Moni laite käyttää energiaa myös silloin, kun se näyttää olevan pois päältä. Valmiustilan teho on tyypillisesti alle wattista muutamaan wattiin

laitetta kohti. Se on pieni, mutta valmiustila kestää kaikki $8760\,\mathrm{h}$ vuodessa.

Sähkölasku on kulutettu energia kertaa yksikköhinta. Tässä luvussa käytetään pyöreää esimerkkihintaa $20\,\mathrm{snt/kWh}$ eli $0{,}20\,€/\mathrm{kWh}$. Se on kotitalouden sähkön kokonaishinnan suuruusluokka vuonna 2025 (Tilastokeskus 2025: noin $18\,\mathrm{snt/kWh}$ kokonaishintana, kun energia, siirto ja verot lasketaan yhteen); esimerkkihinta on pyöristetty ylöspäin. Todellinen hinta vaihtelee sopimuksen ja vuodenajan mukaan.

Yleinen virhekäsitys

Moni luulee, että suuri teho tarkoittaa suurta energiankulutusta. Teho kertoo vain vauhdin: kulutettu energia on teho kertaa aika. Hiustenkuivain ($1800\,\mathrm{W}$) käy viisi minuuttia ja kuluttaa $0{,}15\,\mathrm{kWh}$, mutta $10\,\mathrm{W}$:n lamppu, joka palaa vuorokauden, kuluttaa $0{,}24\,\mathrm{kWh}$. Toinen virhe on sekoittaa yksiköt: watti on tehon yksikkö ja kilowattitunti energian, joten "teho on $2\,\mathrm{kWh}$" on virhe: oikein teho on $2\,\mathrm{kW}$.

Tiivistelmä

- Teho kertoo, kuinka nopeasti energiaa muuntuu tai siirtyy: $P = \frac{\Delta E}{\Delta t}$. Yksikkö on watti, $1\,\mathrm{W} = 1\,\mathrm{J/s}$.
- Tasaisella teholla $E = P\,t$ ja $t = E : P$. Energia–aika-kuvaajassa suoran jyrkkyys on teho.
- $1\,\mathrm{kWh} = 1000\,\mathrm{W} \cdot 3600\,\mathrm{s} = 3{,}6\,\mathrm{MJ}$. Kilowattitunti on energian yksikkö, ja sähkölasku on energia kWh kertaa yksikköhinta.
- Suuri teho lyhyen aikaa ja pieni teho pitkään voivat käyttää yhtä paljon energiaa; valmiustila kuluttaa energiaa kaiken aikaa.

Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Television sähkölasku

Television teho on $80\ \mathrm{W}$, ja se on päällä $4{,}0\ \mathrm{h}$ vuorokaudessa $30\ \mathrm{vrk}$ ajan. Mitä television katsominen maksaa kuukaudessa, kun sähkön hinta on $20\ \mathrm{snt/kWh}$?

VAIHE 1/7

Tunnetut ja kysytty. Teho $P = 80\ \mathrm{W}$, käyttöaika $4{,}0\ \mathrm{h}$ vuorokaudessa $30\ \mathrm{vrk}$ ajan ja hinta $20\ \mathrm{snt/kWh}$. Kysytään kuukauden sähkön hintaa.

VAIHE 2/7

Periaate. Televisio muuntaa energiaa tasaisella teholla, joten kuluva energia on teho kertaa aika. Hinta saadaan kertomalla energia kilowattitunteina yksikköhinnalla.

VAIHE 3/7

Kaava ratkaistuna. Energia on $E = P\,t$ ja hinta on energia kertaa yksikköhinta:

$$E = P\,t$$

$$\mathrm{hinta} = E \cdot \mathrm{yksikköhinta}$$

VAIHE 4/7

Yksikkömuunnokset. Kilowattitunteja varten teho on kilowatteina. Sijoitetaan $1\,\mathrm{W} = 10^{-3}\,\mathrm{kW}$:

$$\begin{aligned} 80\,\mathrm{W} &= 80 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{kW} \\ &= 0{,}080\,\mathrm{kW} \end{aligned}$$

Kokonaisaika on $4{,}0\,\mathrm{h} \cdot 30 = 120\,\mathrm{h}$. Hinta saadaan senteissä, ja euroiksi muunnetaan sijoittamalla $1\,\mathrm{snt} = 0{,}01\,€$.

VAIHE 5/7

Sijoitus.

$$\begin{aligned} E &= P\,t \\ &= 0{,}080\,\mathrm{kW} \cdot 120\,\mathrm{h} \\ &= 9{,}6\,\mathrm{kWh} \\ \mathrm{hinta} &= E \cdot \mathrm{yksikköhinta} \\ &= 9{,}6\,\mathrm{kWh} \cdot 20\,\mathrm{snt/kWh} \\ &= 192\,\mathrm{snt} \\ &= 192 \cdot 0{,}01\,€ \\ &= 1{,}92\,€ \end{aligned}$$

VAIHE 6/7

Tulos. Television katsominen maksaa noin $1{,}9\,€$ kuukaudessa. Tulos on annettu kahdella merkitsevällä numerolla, koska teho ja päivittäinen käyttöaika ovat annetut kahdella numerolla.

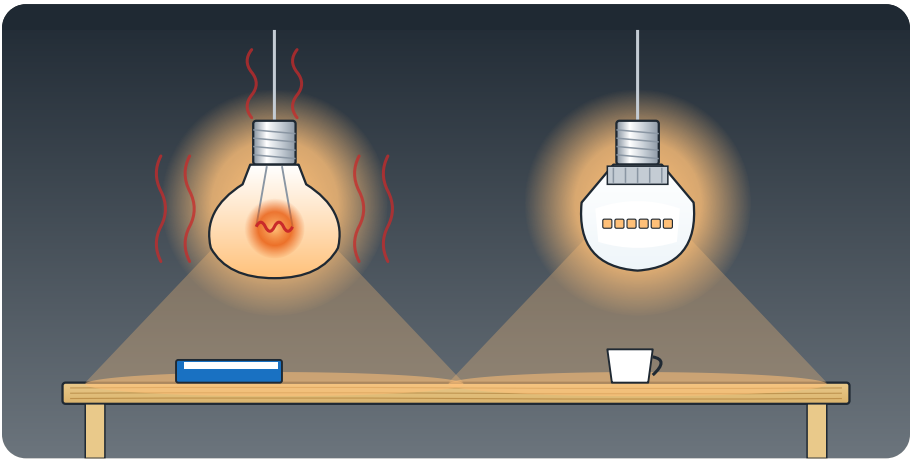
VAIHE 7/7

Järkevyys. Yksi kilowattitunti kattaa $80\ \mathrm{W}$:n television noin $12\ \mathrm{h}$:ksi, ja kuukaudessa katsotaan $120\ \mathrm{h}$, eli noin kymmenen kilowattituntia. Se maksaa noin kymmenen kertaa $20\ \mathrm{snt}$ eli noin kaksi euroa.

Hyötysuhde

Miksi hehkulamppu kuumenee niin, että siihen voi polttaa sormensa, vaikka sen tehtävä on antaa valoa, ja miksi ledilamppu antaa yhtä paljon valoa paljon pienemmällä sähkönkulutuksella?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa:
`ruukkilab.fi/fy2-4.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- laskemaan laitteen hyötysuhteen energioiden tai tehojen suhteena.
- selittämään, miksi hyötysuhde on enintään $100\ \%$ ja miksi se jää todellisissa laitteissa usein sen alle.
- lukemaan energiavirtakuviota ja päättelemään siitä hyödyn ja häviöiden osuudet.

POHJATIEDOT

- Energia ei synny eikä katoa, vaan se muuttaa muotoaan, ja osa muuttuu usein lämmöksi
  luku Energialajit ja energian säilyminen
- Energian yksikkö on joule, ja energian muuntumisessa osa energiasta päätyy lämmöksi
  luku Energian muuntuminen ja yksikkö joule
- Teho kertoo energian siirtymisen nopeuden, yksikkö watti, ja tasaisella teholla energia on teho kerrottuna ajalla
  luku Teho

Ydinpolku: etene vaiheiden mukaan. Ydinpolkuun kuuluvat laskujen lisäksi tutkimukset, selitykset ja kuvaajat. *Valinnainen*-merkityt tehtävät tarjoavat lisäharjoittelua. Valinnaisia tehtäviä 4.

Pohdinta

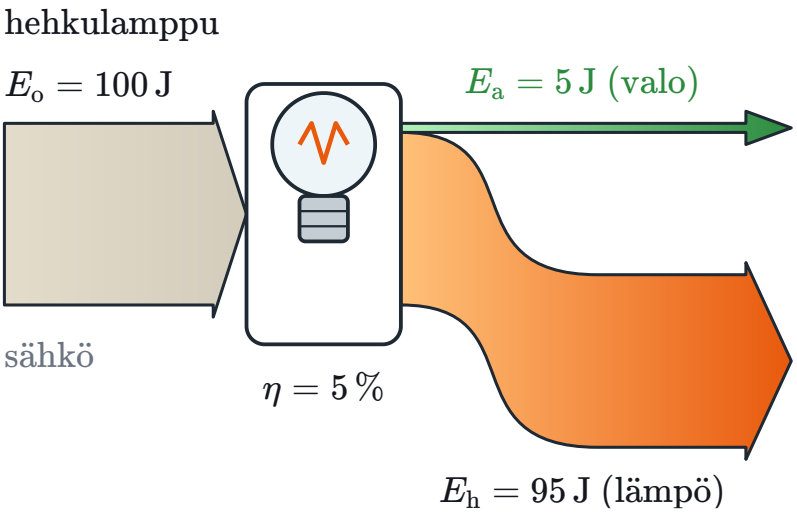
Huoneessa palaa kaksi lamppua, hehkulamppu ja ledilamppu, ja ne antavat yhtä paljon näkyvää valoa. Hehkulamppu ottaa sähköverkosta tehon 60 W, ledilamppu vain 10 W. Kun lamppuja koskettaa hetken palamisen jälkeen, hehkulamppu on polttavan kuuma ja ledilamppu vain haalea.

> **Mihin hehkulampun ottama sähköenergia menee, ja miten laitteen hyvyyttä voi mitata?**

Teoria

Ydinajatus

Energia ei katoa, mutta kaikki laitteeseen otettu energia ei muutu siihen muotoon, jota laitteelta halutaan. Hehkulampun tehtävä on valaista, joten sen hyötyenergia on valo. Suurin osa lampun ottamasta sähköenergiasta muuttuu kuitenkin lämmöksi, joka lämmittää lamppua ja ympäristöä mutta ei valaise. Tätä osaa sanotaan häviöiksi. Häviöt eivät ole kadonnutta energiaa vaan energiaa, joka on muuttunut hyödyttömään muotoon, yleensä lämmöksi.



Energian kulkua laitteen läpi voi havainnollistaa energiavirtakuviolla eli Sankey-kuviolla. Kuviossa nuolen paksuus on verrannollinen energiaan: tuleva nuoli jakautuu ohueen hyötynuoleen ja paksuun häviönuoleen. Kun lamppu ottaa sähköenergiaa $100\,\mathrm{J}$, valoksi muuttuu vain $5\,\mathrm{J}$ ja loput $95\,\mathrm{J}$ on lämpöä. Lähtevien nuolten paksuudet ovat yhteensä yhtä suuret kuin tulevan nuolen paksuus, koska energia säilyy.

Häviö määräytyy laitteen tarkoituksesta

Vedenkeittimessä lämpö on hyötyä, kun se lämmittää veden, ja häviötä, kun se karkaa keittimen kyljistä huoneeseen. Hehkulampun lämpö lasketaan sen sijaan häviöksi, vaikka se lämmittäisi huonetta talvella, koska lampun hyödyksi on määritelty valo. Hyöty määräytyy siis laitteen tarkoituksesta, ja hyötysuhteen arvo riippuu siitä, mikä määritellään hyödyksi ja mitä laitteeseen luetaan kuuluvaksi.

Hyötysuhde kertoo hyödyn osuuden

Hyötysuhde on hyötyenergian osuus laitteeseen otetusta energiasta. Hyötysuhde on enintään $100\,\%$, koska energia säilyy eikä hyötyä voi

saada enemmän kuin energiaa otetaan. Todellisissa laitteissa se jää usein alle $100\ \%$, koska osa otetusta energiasta ei päädy määriteltyyn hyödylliseen käyttötarkoitukseen: se muuttuu esimerkiksi kitkassa tai johtimissa lämmöksi, joka leviää ympäristöön. Kun laitteen hyöty on muuta kuin lämpöä, hyötysuhde vaihtelee paljon: sähkömoottori pääsee noin $90\ \%$:iin, mutta lamppu ja polttomoottori jäävät selvästi alle $100\ \%$:n. Sähkölämmittimessä hyöty on itse lämpö: käytännössä kaikki sähköenergia muuttuu huonetta lämmittäväksi lämmöksi, joten hyötysuhde on lähes $100\ \%$. Ihanteellisen, häviöttömän laitteen hyötysuhde olisi $100\ \%$. Laitteiden hyötysuhteet vaihtelevat paljon:

Laite ja sen hyöty	tyypillinen η
hehkulamppu: valo	$5\ \%$
ledilamppu: valo	$30\ \%$
vedenkeitin: veden lämpeneminen	$90\ \%$
sähkömoottori: liike	$90\ \%$
bensiinimoottori: auton liike	$25\ \%$
aurinkopaneeli: sähkö	$20\ \%$

Taulukon arvot ovat tyypillisiä pyöristettyjä arvoja, eivät minkään tietyn laitteen mittauksia. Todellinen hyötysuhde riippuu laitteen mallista ja käyttötilanteesta. Bensiinimoottorin arvo on tyypillinen tasaisessa maantieajossa; kaupunkiajossa ja muulla pienellä kuormalla hyötysuhde on selvästi pienempi. Sähkömoottorin hyötysuhde muuttuu vähän, kun se käy lähellä tehoa, jolle se on suunniteltu.

Hyötysuhde

Hyötysuhde η (eeta) on hyötyenergian ja laitteeseen otetun energian suhde. Kun laite käy tasaisella teholla, sama suhde saadaan myös

tehoista:

$$\eta = \frac{E_\mathrm{a}}{E_\mathrm{o}} = \frac{P_\mathrm{a}}{P_\mathrm{o}}$$

missä η on hyötysuhde (suhdeluku, usein prosentteina), E_a laitteen antama hyötyenergia (J), E_o laitteeseen otettu energia (J), P_a hyötyteho (W) ja P_o laitteeseen otettu teho (W). Suhdeluku muutetaan prosenteiksi kertomalla se luvulla $100\,\%$, esimerkiksi $0{,}30 \cdot 100\,\% = 30\,\%$. Kertominen ei muuta lukua, koska $1\,\% = 0{,}01$ ja siis $100\,\% = 100 \cdot 0{,}01 = 1$.

Tehojen suhde on sama kuin energioiden suhde, koska tasaisella teholla energia on teho kerrottuna ajalla (luku *Teho*). Laitteen käydessä aikaa t energiat ovat $E_\mathrm{a} = P_\mathrm{a} \cdot t$ ja $E_\mathrm{o} = P_\mathrm{o} \cdot t$, ja aika supistuu:

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{E_\mathrm{a}}{E_\mathrm{o}} \\ &= \frac{P_\mathrm{a} \cdot t}{P_\mathrm{o} \cdot t} \\ &= \frac{P_\mathrm{a}}{P_\mathrm{o}} \end{aligned}$$

Hyötysuhde ei siis riipu siitä, mitataanko energiaa vai tehoa, eikä käyntiajasta.

Energian säilyminen ja häviöt

Energian säilyminen jakaa laitteeseen otetun energian hyötyenergiaan ja häviöihin E_h:

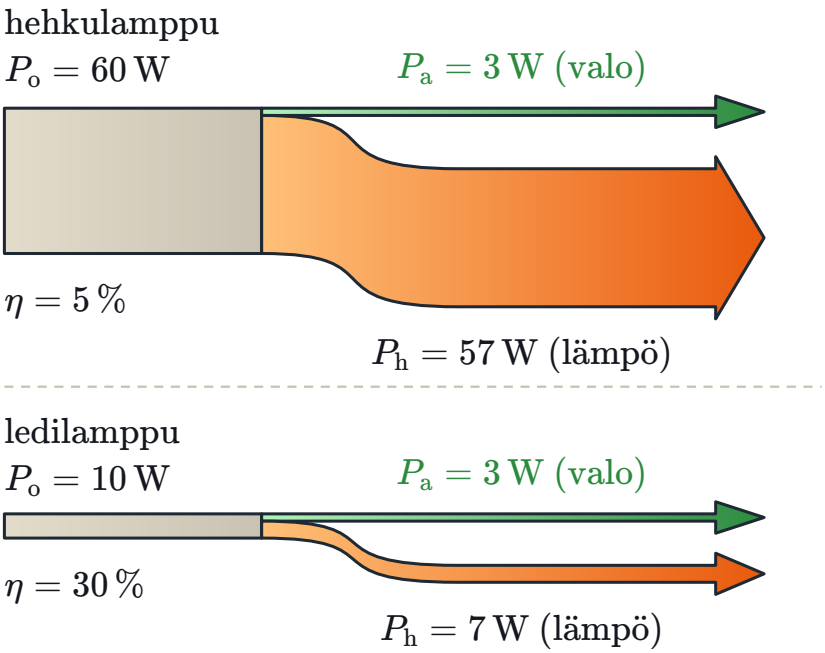
$$E_{\mathrm{o}} = E_{\mathrm{a}} + E_{\mathrm{h}}$$

Tehoille pätee sama, $P_{\mathrm{o}} = P_{\mathrm{a}} + P_{\mathrm{h}}$. Kun hyötysuhde tunnetaan, hyötyenergia on $E_{\mathrm{a}} = \eta \cdot E_{\mathrm{o}}$ ja otettu energia $E_{\mathrm{o}} = \frac{E_{\mathrm{a}}}{\eta}$.

Kahden lampun vertailu

Lamppu, jonka hyötysuhde on pieni, tarvitsee saman hyödyn saamiseen suuremman tehon. Valotehoon $3\ \mathrm{W}$ tarvitaan hehkulampulta $60\ \mathrm{W}$ mutta ledilampulta vain $10\ \mathrm{W}$, koska hyötysuhteet ovat $5\ \%$ ja $30\ \%$. Kuviossa nuolten paksuudet ovat samassa mittakaavassa: vihreät valotehon nuolet ovat yhtä paksut, mutta hehkulampun tuleva nuoli on kuusi kertaa paksumpi.

Tässä yksinkertaistetussa mallissa lampun hyödylliseksi energiaksi määritellään näkyvä säteilyenergia. Käytännössä lampun valaistuskykyä kuvaa paremmin valovirta, joka ottaa huomioon silmän erilaisen herkkyyden eri aallonpituuksille.



Mittakaavaan piirretyssä kuviossa hyötysuhteen näkee suoraan: se on hyötynuolen paksuuden osuus tulevan nuolen paksuudesta. Jos tuleva nuoli on $5{,}0\ \mathrm{cm}$ ja hyötynuoli $4{,}0\ \mathrm{cm}$ paksu, hyötysuhde on $4{,}0 : 5{,}0 = 0{,}80$ eli $80\,\%$.

Yleinen virhekäsitys

Moni ajattelee, että häviöissä energia katoaa. Energia säilyy kuitenkin kaikissa laitteissa. Hehkulampusta lähtevä energia on yhteensä yhtä suuri kuin siihen tuleva: $3\ \mathrm{W}$ valoa ja $57\ \mathrm{W}$ lämpöä on yhteensä $60\ \mathrm{W}$. Häviö tarkoittaa vain sitä, että osa energiasta päätyi muotoon, josta ei ole hyötyä.

Toinen virhe on pitää suuritehoista laitetta tehokkaana. Hyötysuhde on suhdeluku, ei määrä. $100\ \mathrm{W}$:n hehkulamppu antaa valoa $5\ \mathrm{W}$ ja $60\ \mathrm{W}$:n lamppu $3\ \mathrm{W}$, mutta molempien hyötysuhde on $5\,\%$. Suuritehoinen laite

käyttää enemmän energiaa, mutta teho ei kerro, kuinka suuri osa energiasta on hyötyä.

Tiivistelmä

- Hyötysuhde on hyötyenergian osuus laitteeseen otetusta energiasta: $\eta = \frac{E_\mathrm{a}}{E_\mathrm{o}} = \frac{P_\mathrm{a}}{P_\mathrm{o}}$. Se ilmoitetaan usein prosentteina ja on enintään $100\,\%$. Todellisissa laitteissa se jää usein alle $100\,\%$, koska osa energiasta ei päädy hyötyyn; sähkölämmittimellä se on lähes $100\,\%$.
- Energia säilyy: $E_\mathrm{o} = E_\mathrm{a} + E_\mathrm{h}$. Häviöt ovat yleensä lämpöä, joka leviää ympäristöön.
- Energiavirtakuviossa nuolen paksuus on verrannollinen energiaan tai tehoon, ja hyötysuhde on hyötynuolen osuus tulevasta nuolesta.
- Tasaisesti käyvän laitteen hyötysuhde ei riipu käyntiajasta, koska aika supistuu energioiden suhteesta. Käyttötilanne voi muuttaa sitä: esimerkiksi bensiinimoottorin hyötysuhde on pienellä kuormalla selvästi pienempi.

Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Vedenkeittimen häviöt

Vedenkeittimen hyötysuhde on $90\,\%$, ja se ottaa sähköverkosta tehon $2{,}0\,\mathrm{kW}$. Keitin on päällä $3{,}0\,\mathrm{min}$. Kuinka paljon sähköenergiaa muuttuu häviöiksi eli lämmöksi, joka ei lämmitä vettä?

VAIHE 1/7

Tunnetut ja kysytty. Hyötysuhde $\eta = 90\,\%$, otettu teho $P_\mathrm{o} = 2{,}0\,\mathrm{kW}$ ja käyntiaika $t = 3{,}0\,\mathrm{min}$. Kysytään häviöenergiaa E_h.

VAIHE 2/7

Periaate. Keitin käy tasaisella teholla, joten otettu energia on teho kerrottuna ajalla. Hyötysuhde kertoo, kuinka suuri osa otetusta energiasta lämmittää veden. Energia säilyy, joten loput on häviöitä.

VAIHE 3/7

Kaava ratkaistuna. Otettu energia, hyötyenergia ja häviöt saadaan järjestyksessä:

$$E_\mathrm{o} = P_\mathrm{o} \cdot t$$
$$E_\mathrm{a} = \eta \cdot E_\mathrm{o}$$
$$E_\mathrm{h} = E_\mathrm{o} - E_\mathrm{a}$$

VAIHE 4/7

Yksikkömuunnokset. Teho watteiksi:

$$\begin{aligned} 2{,}0\,\mathrm{kW} &= 2{,}0 \cdot 1000\,\mathrm{W} \\ &= 2000\,\mathrm{W} \end{aligned}$$

Aika sekunneiksi:

$$\begin{aligned} 3{,}0\,\mathrm{min} &= 3{,}0 \cdot 60\,\mathrm{s} \\ &= 180\,\mathrm{s} \end{aligned}$$

Hyötysuhde luvuksi: $90\,\% = 90 \cdot 0{,}01 = 0{,}90$.

VAIHE 5/7

Sijoitus.

$$\begin{aligned} E_\mathrm{o} &= P_\mathrm{o} \cdot t \\ &= 2000\,\mathrm{W} \cdot 180\,\mathrm{s} \\ &= 360\,000\,\mathrm{J} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_\mathrm{a} &= \eta \cdot E_\mathrm{o} \\ &= 0{,}90 \cdot 360\,000\,\mathrm{J} \\ &= 324\,000\,\mathrm{J} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_\mathrm{h} &= E_\mathrm{o} - E_\mathrm{a} \\ &= 360\,000\,\mathrm{J} - 324\,000\,\mathrm{J} \\ &= 36\,000\,\mathrm{J} \end{aligned}$$

VAIHE 6/7

Tulos. Häviöiksi muuttuu

$$\begin{aligned} 36\,000\,\mathrm{J} &= 36 \cdot 1000\,\mathrm{J} \\ &= 36\,\mathrm{kJ} \end{aligned}$$

Tulos annetaan kahdella merkitsevällä numerolla, koska lähtötiedot $90\,\%$, $2{,}0\,\mathrm{kW}$ ja $3{,}0\,\mathrm{min}$ on annettu kahden numeron tarkkuudella.

VAIHE 7/7

Järkevyys. Häviöitä pitää olla $100\,\% - 90\,\% = 10\,\%$ otetusta energiasta, ja otettu energia on

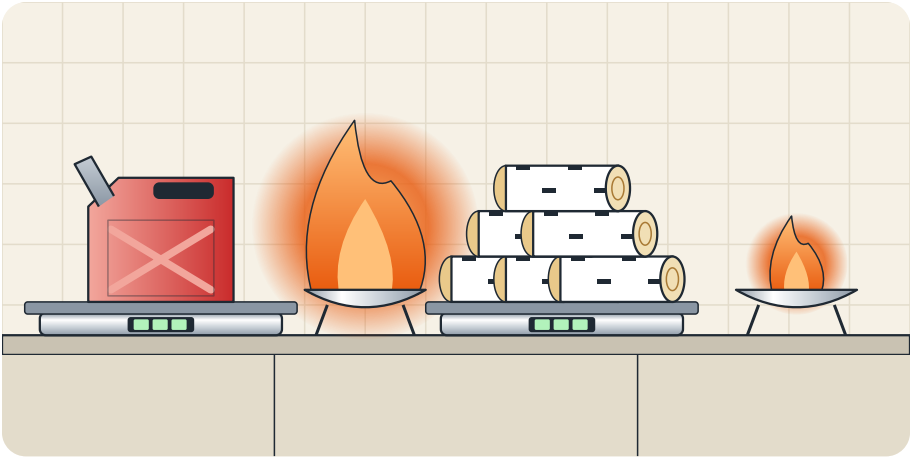
$$\begin{aligned} 360\,000\,\mathrm{J} &= 360 \cdot 1000\,\mathrm{J} \\ &= 360\,\mathrm{kJ} \end{aligned}$$

joten $0{,}10 \cdot 360\,\mathrm{kJ} = 36\,\mathrm{kJ}$. Lisäksi hyötyenergia ja häviöt antavat yhteensä otetun energian: $324\,\mathrm{kJ} + 36\,\mathrm{kJ} = 360\,\mathrm{kJ}$.

Polttoaineet ja lämpöarvo $E = Hm$

Miksi kilogrammasta bensiiniä ja kilogrammasta ilmakuivaa polttopuuta vapautuu palaessa eri määrä energiaa, vaikka molemmat ovat vain palavaa ainetta?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa:
`ruukkilab.fi/fy2-5.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- laskemaan polttoaineesta vapautuvan energian lämpöarvon ja massan avulla.
- vertailemaan polttoaineita ja ruokaa energiasisällön perusteella sekä selittämään, miten ruoan energiasisältö eroaa lämpöarvosta.
- erottamaan vapautuneen energian hyötyenergiasta hyötysuhteen avulla.

POHJATIEDOT

- Energia ei synny eikä häviä, vaan muuntuu muodosta toiseen
  luku Energialajit ja energian säilyminen
- Energian yksikkö on joule, ja $1\,\mathrm{kWh} = 3{,}6\,\mathrm{MJ}$
  luku Energian muuntuminen ja yksikkö joule
- Hyötysuhde kertoo, kuinka suuri osa otetusta energiasta on hyötyä
  luku Hyötysuhde
- Teho on energia aikayksikköä kohti
  luku Teho

Ydinpolku: etene vaiheiden mukaan. Ydinpolkuun kuuluvat laskujen lisäksi tutkimukset, selitykset ja kuvaajat. *Valinnainen*-merkityt tehtävät tarjoavat lisäharjoittelua. Valinnaisia tehtäviä 5.

Pohdinta

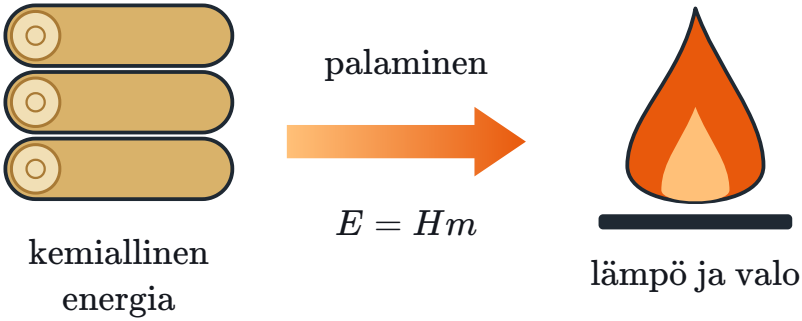
Huoltoasemalla autoon tankataan bensiiniä, ja mökin takassa poltetaan polttopuuta. Suklaalevyn kyljessä lukee "energia 2200 kJ sadassa grammassa". Kaikissa kolmessa energiaa on varastoituna aineeseen, ja se vapautuu, kun aine palaa tai kun elimistö käyttää sen.

> **Vapautuuko eri aineiden kilogrammasta yhtä paljon energiaa, ja miten vapautuvan energian voi laskea?**

Teoria

Ydinajatus

Tässä luvussa polttoaine tarkoittaa kemiallista polttoainetta: ainetta, jonka kemiallista energiaa vapautetaan polttamalla. Myös ydinvoimalan uraania sanotaan polttoaineeksi, mutta ydinpolttoaine ei pala: sen energia on ydinenergiaa (luku *Energialajit ja energian säilyminen*). Kemiallinen energia on energiaa, joka on varastoituna aineen atomien ja molekyylien väliseen rakenteeseen. Kun polttoaine palaa, rakenne muuttuu ja energiaa vapautuu lämpönä ja valona. Energiaa ei synny tyhjästä, vaan kemiallinen energia muuntuu toiseen muotoon. Sama pätee ruokaan: elimistö "polttaa" ravinnon hitaasti ja vapauttaa siitä energiaa.



Eri polttoaineet sisältävät massaansa nähden eri määrän kemiallista energiaa. Suure, joka kertoo tämän, on lämpöarvo H. Se on polttoaineen palaessa vapautuva energia yhtä kilogrammaa kohti, ja sen yksikkö on esimerkiksi $\mathrm{MJ/kg}$. Bensiinin lämpöarvo on noin $43\ \mathrm{MJ/kg}$ eli yhdestä kilogrammasta vapautuu noin $43\ \mathrm{MJ}$ (noin $43 \cdot 10^6\ \mathrm{J}$). Ilmakuivan polttopuun (kosteus $20\text{–}25\ \%$) lämpöarvo on vain noin $15\ \mathrm{MJ/kg}$, joten saman energian saamiseksi puuta tarvitaan lähes kolminkertainen massa.



Puun palaessa sen kemiallinen energia vapautuu lämpönä ja valona.

Kuva: Tom Fisk, Pexels License

Koska lämpöarvo on energia massayksikköä kohti, vapautuva energia on suoraan verrannollinen palaneen polttoaineen massaan: kaksi kertaa enemmän polttoainetta vapauttaa kaksi kertaa enemmän energiaa. Tästä saadaan laki, jolla vapautuva energia lasketaan.



Kauhapyöräkaivinkone Garzweilerin avolouhoksella Saksassa. Kaivoksesta louhitaan ruskohiiltä, joka on kosteaa ja jonka lämpöarvo on pieni.

Kuva: © Raimond Spekking, CC BY-SA 4.0

Lämpöarvo ja vapautuva energia

Polttoaineesta palaessaan vapautuva energia on

$$E = H m$$

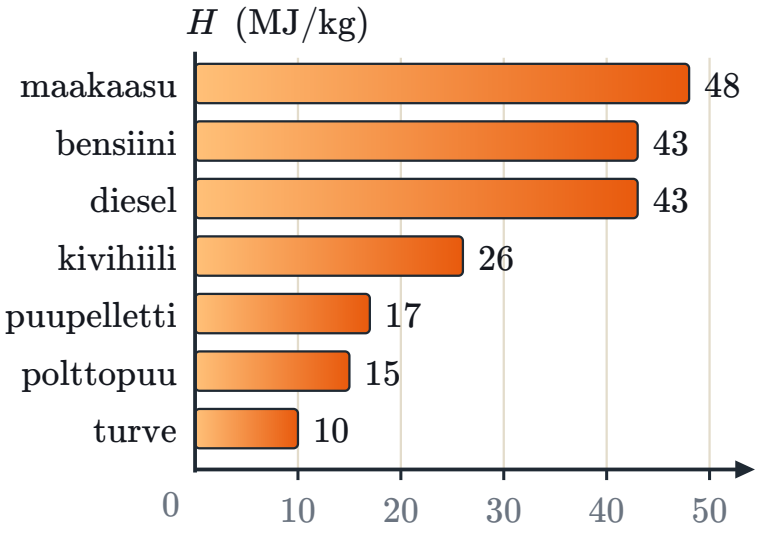
missä E on vapautuva energia (J tai MJ), H polttoaineen lämpöarvo ($\mathrm{MJ/kg}$) ja m palaneen polttoaineen massa (kg). Massa on laskettava kilogrammoina, koska lämpöarvo on energia kilogrammaa kohti. Esimerkiksi $3{,}0\ \mathrm{kg}$ bensiiniä vapauttaa $43\ \frac{\mathrm{MJ}}{\mathrm{kg}} \cdot 3{,}0\ \mathrm{kg} = 129\ \mathrm{MJ} \approx 130\ \mathrm{MJ}$, koska massa tunnetaan kahden numeron tarkkuudella.

Taulukossa on yleisten polttoaineiden lämpöarvoja. Ne ovat tehollisia lämpöarvoja eli lämpöarvoja, joissa savukaasun vesihöyryn tiivistymislämpöä ei lasketa mukaan, ja energiatilastot käyttävät niitä. Arvot on pyöristetty: todellinen arvo vaihtelee polttoaine-erän mukaan.

Polttoaine	H ($\mathrm{MJ/kg}$)
maakaasu	48
bensiini	43
diesel	43
kivihiili	26
puupelletti	17
polttopuu (ilmakuiva)	15
turve (jyrsinturve)	10

Lähteet: polttopuu (13–$15\ \mathrm{GJ/t}$, kosteus 20–$25\ \%$) ja jyrsinturve (9–$11\ \mathrm{GJ/t}$, kosteus 40–$50\ \%$): Tilastokeskus, *Polttoaineluokitus,*

määritelmät (2017). Maakaasu $48{,}0\ \mathrm{MJ/kg}$: IPCC, *2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories*, osa 2, oletuslämpöarvojen taulukko (2006). Tyypillisiä arvoja: kivihiili (IPCC 2006: $25{,}8\ \mathrm{MJ/kg}$), diesel (IPCC 2006: $43{,}0\ \mathrm{MJ/kg}$), bensiini ($43\ \mathrm{MJ/kg}$; puhtaan bensiinin IPCC 2006 -arvo on $44{,}3\ \mathrm{MJ/kg}$, mutta suomalaisessa bensiinissä on etanolia, jonka lämpöarvo on pienempi) ja puupelletti (julkaistu tyypillinen arvo). Arvot on pyöristetty.



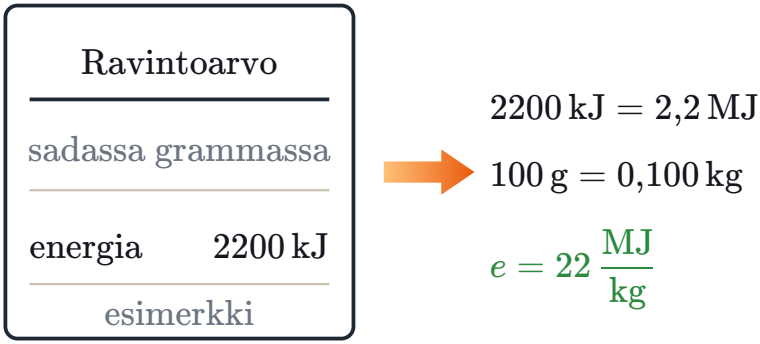
Kosteus ja polttoaineen laatu

Märkä puu antaa kilogrammaa kohti vähemmän energiaa kuin kuiva, koska osa sen massasta on vettä, joka ei pala, ja lisäksi osa vapautuvasta energiasta kuluu tämän veden höyrystämiseen. Siksi taulukon polttopuu on ilmakuivaa (kosteus 20–$25\ \%$) ja turve jyrsinturvetta, jonka kosteus on 40–$50\ \%$. Täysin kuivan puun lämpöarvo olisi noin $19\ \mathrm{MJ/kg}$.

Ruoan energiasisältö ja lämpöarvo

Ravintoarvomerkinnässä energia ilmoitetaan sadalle grammalle, esimerkiksi $2200\ \mathrm{kJ}$ per $100\ \mathrm{g}$. Kun energia muutetaan megajouleiksi ja

massa kilogrammoiksi, saadaan ruoan energiasisältö massayksikköä kohti, tässä $e = 22\,\mathrm{MJ/kg}$. Sekä ruoan energiasisältö että polttoaineen lämpöarvo voidaan ilmoittaa yksikössä $\mathrm{MJ/kg}$. Ruoan ravintoarvomerkintä kuvaa elimistön hyödynnettävissä olevaa energiaa, kun taas polttoaineen lämpöarvo kuvaa palamisessa vapautuvaa energiaa. Ne eivät siis ole sama suure: elimistö ei saa ruoasta kaikkea energiaa, joka vapautuisi sen palaessa, koska esimerkiksi osa ruoasta ei imeydy suolistosta. Laskutapa on silti sama kuin lämpöarvolla: ruoan energia on $E = em$.



Ruoka	kJ / 100 g	e (MJ/kg)
peruna, keitetty	300	3
ruisleipä	1000	10
maitosuklaa	2200	22
voi	3000	30

Tyypillisiä ravintoarvoja (vertailukohta Fineli, THL), pyöristetty ja vaihtelee tuotteittain.

Yleinen virhekäsitys

- **Lämpöarvo ei ole lämpötila.** Moni luulee, että lämpöarvo kertoo, kuinka kuumana polttoaine palaa. Se on kuitenkin energia massayksikköä kohti.
- **Palaessa ei synny energiaa.** Polttoaineen kemiallinen energia muuntuu lämmöksi ja valoksi, mutta energiaa ei synny tyhjästä.
- **Vapautunut energia ei ole hyötyenergia.** Kattilassa, takassa ja moottorissa osa energiasta menee hukkaan, ja hyödyn osuus lasketaan hyötysuhteella (luku *Hyötysuhde*).

Hiiltä sisältävien polttoaineiden, kuten puun, turpeen ja fossiilisten polttoaineiden, palamisessa syntyy myös hiilidioksidia, jota käsitellään luvussa *Energiantuotanto, ympäristö ja ilmastonmuutos*.

Tiivistelmä

- Polttoaineen kemiallinen energia vapautuu palaessa lämpönä ja valona. Energia ei synny vaan muuntuu.
- Lämpöarvo H on vapautuva energia yhtä kilogrammaa polttoainetta kohti, yksikkö $\mathrm{MJ/kg}$.
- Vapautuva energia on $E = Hm$, kun massa m on kilogrammoina.
- Bensiinin ja dieselin lämpöarvo on noin $43\ \mathrm{MJ/kg}$, kivihiilen 26, ilmakuivan puun 15 ja turpeen $10\ \mathrm{MJ/kg}$.
- Ruoan pakkausmerkinnän kJ per $100\ \mathrm{g}$ voidaan muuttaa yksikköön $\mathrm{MJ/kg}$ kuten lämpöarvo, mutta se kuvaa elimistön hyödynnettävissä olevaa energiaa, ei palamisessa vapautuvaa energiaa.
- Vapautunut energia ei ole sama kuin hyöty: hyötyenergia saadaan hyötysuhteella.

Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Polttopuun energia

Takassa poltetaan $6{,}0\ \mathrm{kg}$ ilmakuivaa polttopuuta, jonka lämpöarvo on $15\ \frac{\mathrm{MJ}}{\mathrm{kg}}$. Kuinka paljon energiaa puusta vapautuu? Anna vastaus megajouleina ja kilowattitunteina.

VAIHE 1/7

Tunnetut ja kysytty. Polttopuun massa $m = 6{,}0\ \mathrm{kg}$ ja taulukosta lämpöarvo $H = 15\ \frac{\mathrm{MJ}}{\mathrm{kg}}$. Kysytään vapautuvaa energiaa E.

VAIHE 2/7

Periaate. Puu palaa, joten sen kemiallinen energia muuntuu lämmöksi. Lämpöarvo kertoo energian yhtä kilogrammaa kohti, joten vapautuva energia saadaan kertomalla lämpöarvo massalla.

VAIHE 3/7

Kaava ratkaistuna. Kysytty suure E on jo yhtälön vasemmalla puolella:

$$E = Hm$$

VAIHE 4/7

Yksikkömuunnokset. Massa on jo kilogrammoina, joten megajoulet voi laskea suoraan. Kilowattitunteja varten käytetään yhteyttä $1\,\mathrm{kWh} = 3{,}6\,\mathrm{MJ}$, josta $1\,\mathrm{MJ} = 1\,\mathrm{kWh} : 3{,}6$.

VAIHE 5/7

Sijoitus.

$$\begin{aligned} E &= Hm \\ &= 15\ \tfrac{\mathrm{MJ}}{\mathrm{kg}} \cdot 6{,}0\,\mathrm{kg} \\ &= 90\,\mathrm{MJ} \end{aligned}$$

Kilowattitunteina

$$\begin{aligned} E &= 90\,\mathrm{MJ} \\ &= 90 \cdot (1\,\mathrm{kWh} : 3{,}6) \\ &= 25\,\mathrm{kWh} \end{aligned}$$

VAIHE 6/7

Tulos. Puusta vapautuu energiaa $90\,\mathrm{MJ}$ eli $25\,\mathrm{kWh}$. Vastaus on annettu kahdella merkitsevällä numerolla, koska sekä massa $6{,}0\,\mathrm{kg}$ että lämpöarvo $15\ \tfrac{\mathrm{MJ}}{\mathrm{kg}}$ tunnetaan kahden numeron tarkkuudella.

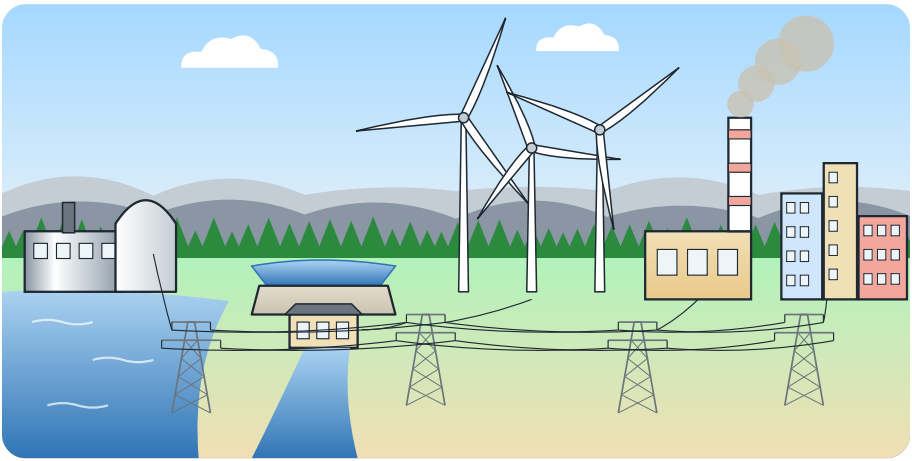
VAIHE 7/7

Järkevyys. Yksi kilogramma puuta antaa $15\,\mathrm{MJ}$ eli noin $4\,\mathrm{kWh}$, joten kuusi kilogrammaa antaa noin kuusi kertaa niin paljon: $6 \cdot 4\,\mathrm{kWh} = 24\,\mathrm{kWh}$, mikä sopii tulokseen. Energia vastaa yhden kilowatin ($1\,\mathrm{kW}$) lämmitintä, joka on päällä $25\,\mathrm{h}$. Takasta ei kuitenkaan saada koko määrää huoneen lämmöksi, koska osa lämmöstä poistuu savukaasujen mukana (luku *Hyötysuhde*).

Energiantuotantotavat ja niiden vertailu

Miksi Suomen sähköverkossa toimii yhtä aikaa ydinvoimaa, vesivoimaa, tuulivoimaa ja polttoainevoimaloita, vaikka yksi voimalatyyppi voisi periaatteessa tuottaa kaiken sähkön?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa:
`ruukkilab.fi/fy2-6.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- laskemaan voimalan vuosienergian tai keskitehon kaavalla $E = P \cdot t$.
- luokittelemaan voimaloita sääriippuvuuden, säädettävyyden ja tasaisen käytön perusteella ja perustelemaan luokittelun.
- vertailemaan tuotantotapoja suuruusluokkien ja kriteerien avulla.

POHJATIEDOT

- Teho kertoo energian siirtymisen nopeuden, $P = E : t$
  luku Teho
- Polttoaineen energia lasketaan lämpöarvolla, $E = Hm$
  luku *Polttoaineet ja lämpöarvo*
- Hyötysuhde kertoo, kuinka suuri osa energiasta on hyödyllistä
  luku Hyötysuhde

Ydinpolku: etene vaiheiden mukaan. Ydinpolkuun kuuluvat laskujen lisäksi tutkimukset, selitykset ja kuvaajat. *Valinnainen*-merkityt tehtävät tarjoavat lisäharjoittelua. Valinnaisia tehtäviä 4.

Pohdinta

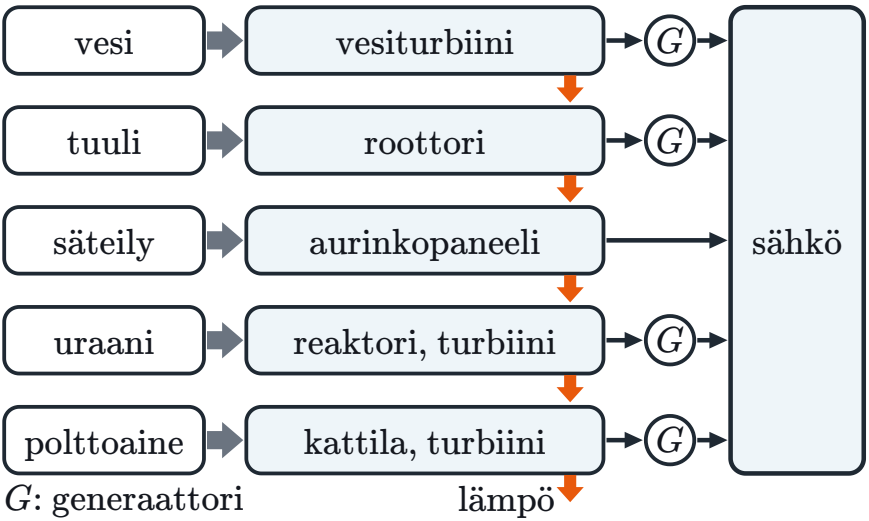
Pakkasaamuna kello kahdeksan Suomi herää: lämmitys, teollisuus ja junat vievät sähköä enemmän kuin melkein koskaan. Tuulee heikosti, ja aurinko nousee vasta tunnin päästä. Silti valot palavat. Sähköä tulee ydinvoimaloista, vesivoimaloista, polttoainevoimaloista ja vähän tuulesta.

> **Miksi sähköverkko tarvitsee monta erilaista voimalaa, eikä riitä yksi paras?**

Teoria

Ydinajatus

Voimalaitos ei tuota energiaa tyhjästä, vaan muuttaa luonnonvaran energian sähköksi ja usein myös lämmöksi. Putoavan veden ja tuulen liike-energia, auringon säteilyenergia, uraanin ydinenergia ja polttoaineen kemiallinen energia kulkevat turbiinin ja generaattorin tai aurinkopaneelin kautta sähköverkkoon. Energia säilyy, mutta osa siitä päätyy aina lämpönä ympäristöön (luku *Hyötysuhde*).



Uusiutuva ja uusiutumaton energia

Vesi, tuuli ja auringonsäteily ovat uusiutuvia: ne eivät lopu käytettäessä. Bioperäiset polttoaineet, kuten puu, ovat uusiutuvia, kun uusi metsä kasvaa tilalle. Kivihiili, öljy ja maakaasu ovat fossiilisia, ja uraanikin on uusiutumaton luonnonvara. Turve kasvaa suolla niin hitaasti, tuhansien vuosien aikana, että se rinnastetaan päästöjen laskennassa fossiilisiin polttoaineisiin; tilastoissa se on usein omana ryhmänään. Voimaloiden päästöt ja ilmastovaikutukset käsitellään luvussa *Energiantuotanto, ympäristö ja ilmastonmuutos*.



Summan tuulivoimapuiston voimaloita Haminassa. Tuulivoimala muuttaa tuulen liike-energiaa sähköksi.

Kuva: IA (Wikimedia Commons), CC0 1.0

Kolme ominaisuutta: miten voimala toimii verkossa

Sähköä ei voi varastoida suuria määriä suoraan verkkoon, joten tuotannon on vastattava kulutusta joka hetki. Siksi voimaloita kuvataan sen mukaan, kuinka niiden tehoon voi vaikuttaa. Ryhmät ovat hyödyllisiä ominaisuuksia, eivät toisensa poissulkevia luokkia: vesivoima on hyvin säädettävää mutta riippuu myös sateista.

Ominaisuus	Tyypillisiä voimaloita	Teho
Sääriippuvainen	tuuli, aurinko	vaihtelee sään mukaan
Säädettävä	vesi, polttoaine	voidaan säätää
Perusvoima	ydinvoima	lähes vakio

Vesivoimalaitoksessa virtausta lisätään tai vähennetään nopeasti, mutta tuulta ja aurinkoa ei voi käskeä. Ydinvoimalaa ajetaan yleensä tasaisesti lähes täydellä teholla, mutta sen tehoa voi tarvittaessa myös laskea:

esimerkiksi Olkiluodon yksiköt ovat vähentäneet tehoaan, kun sähkön hinta on ollut hyvin matala.

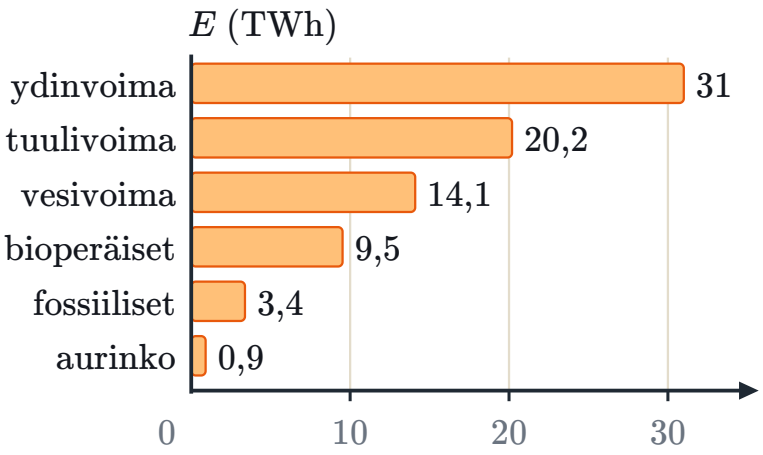
Vertailun kriteerit

Eri tuotantotapoja vertaillaan samoilla kysymyksillä:

- **Hinta:** kuinka paljon sähkö maksaa tuottaa.
- **Teho:** kuinka suuri yksi voimala on.
- **Kuljetettavuus:** voiko energialähteen tuoda voimalaan, kuten polttoaineen, vai pitääkö voimala rakentaa sinne, missä tuuli tai virtaava vesi on.
- **Varastoitavuus:** polttoaineen ja vesialtaan voi varastoida, tuulta ja auringonsäteilyä ei.
- **Turvallisuus:** onnettomuuden vaikutus ja riski.
- **Ympäristö:** päästöt, maankäyttö, luonto ja jätteet.

Suomen sähköntuotanto

Suomessa tuotettiin vuonna 2024 sähköä yhteensä noin $80\ \mathrm{TWh}$ (Tilastokeskus). Ydinvoima tuotti eniten ja tuulivoima noin neljänneksen, ja fossiilisten polttoaineiden osuus oli vain muutama prosentti. Pylväät on piirretty mittakaavassa.





Olkiluodon ydinvoimalaitos Eurajoella vuonna 2015. Vasemmalla oleva kolmas yksikkö aloitti säännöllisen sähköntuotannon vuonna 2023.

Kuva: Hannu Huovila / TVO, CC BY 3.0

Voimalan energia

Teho kertoo, kuinka nopeasti voimala tuottaa energiaa. Kun teho on vakio, tuotettu energia on teho kerrottuna ajalla:

$$E = P \cdot t$$

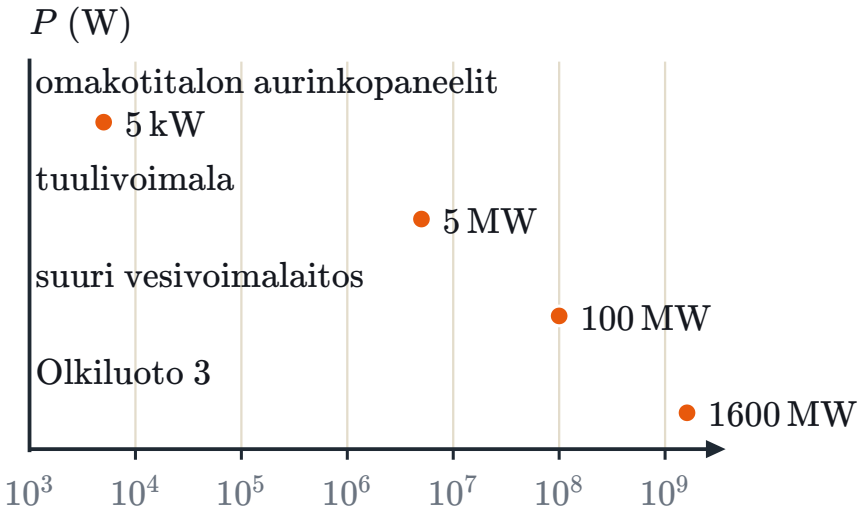
missä E on tuotettu energia, P voimalan teho ja t aika. Kun teho on kilowatteina ja aika tunteina, energia on kilowattitunteina. Tavallisessa 365 vuorokauden vuodessa on $t = 8760\,\mathrm{h}$. Karkausvuodessa on $8784\,\mathrm{h}$. Tämän luvun esimerkkilaskuissa käytetään tavallisen vuoden pituutta, ellei muuta ilmoiteta. Suuret energiat ilmoitetaan usein gigawatti- ja teravattitunteina: $1\,\mathrm{GWh} = 10^{6}\,\mathrm{kWh}$ ja $1\,\mathrm{TWh} = 10^{9}\,\mathrm{kWh}$.

Nimellisteho ja keskiteho

Voimalan nimellisteho on suurin teho, jolla se voi toimia. Tuulivoimala ei tuota nimellisteholla koko vuotta, koska tuuli vaihtelee. Keskiteho on vuoden aikana tuotettu energia jaettuna vuoden tuntimäärällä. Keskiteho jaettuna nimellisteholla kertoo, kuinka suuri osa nimellistehosta on keskimäärin käytössä.

Suuruusluokat

Yhden voimalan teho voi olla tuhatta kertaa suurempi kuin toisen. Siksi suuruusluokkia vertaillaan kymmenen potensseilla. Kuvan vaaka-akselilla jokainen askel pystyviivalta seuraavalle on kymmenkertainen, joten pisteiden välimatka kertoo, montako kertaa kymmenen teho kasvaa.



Yleinen virhekäsitys

Nimellisteho ei kerro, kuinka paljon sähköä voimala todella tuottaa. Tuulivoimala, jonka nimellisteho on $5\ \mathrm{MW}$, tuottaa vuodessa vain noin kolmanneksen siitä, mitä tuottaisi, jos tuuli puhaltaisi aina oikealla nopeudella. Uusiutuva ei myöskään tarkoita jatkuvasti saatavaa: tuuli ja aurinko ovat uusiutuvia mutta sääriippuvaisia.

Tiivistelmä

- Voimalaitos muuttaa luonnonvaran energian sähköksi; energia säilyy, mutta osa muuttuu hukkalämmöksi.
- Voimaloita kuvataan ominaisuuksilla, jotka eivät sulje toisiaan pois: sääriippuvainen (tuuli, aurinko), hyvin säädettävä (vesi, polttoaine) ja yleensä tasaisesti ajettava perusvoima (ydinvoima).
- Tuotettu energia on $E = P \cdot t$; keskiteho on vuosienergia jaettuna vuoden tuntimäärällä $8760\ \mathrm{h}$.

- Voimaloita vertaillaan hinnan, tehon, kuljetettavuuden, varastoitavuuden, turvallisuuden ja ympäristövaikutusten mukaan.
- Suuruusluokat vertaillaan kymmenen potensseilla: Olkiluoto 3:n nimellisteho on yli kolmesataa tuulivoimalan nimellistehoa.

Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Tuulivoimalan keskiteho

Esimerkkinä oleva tuulivoimala on nimellisteholtaan $5{,}0\ \mathrm{MW}$ ja tuottaa vuoden aikana sähköä $14\ \mathrm{GWh}$. Mikä on sen keskiteho ja kuinka suuri osa nimellistehosta se on?

VAIHE 1/7

Tunnetut ja kysytty. Energia $E = 14\ \mathrm{GWh}$, aika $t = 8760\ \mathrm{h}$ ja nimellisteho $P_{\mathrm{nim}} = 5{,}0\ \mathrm{MW}$. Kysytään keskiteho P_{ka} ja sen osuus nimellistehosta.

VAIHE 2/7

Periaate. Energia on teho kerrottuna ajalla, $E = Pt$. Tuulivoimalan teho vaihtelee, joten vuosienergiasta saadaan keskiteho, jolla voimala olisi tuottanut saman energian tasaisesti.

VAIHE 3/7

Kaava ratkaistuna.

$$E = P_{\text{ka}}\, t$$

$$P_{\text{ka}} = \frac{E}{t}$$

VAIHE 4/7

Yksikkömuunnokset.

$$14\,\text{GWh} = 14 \cdot 10^6\,\text{kWh}$$

$$\begin{aligned} 5{,}0\,\text{MW} &= 5{,}0 \cdot 1000\,\text{kW} \\ &= 5000\,\text{kW} \end{aligned}$$

VAIHE 5/7

Sijoitus.

$$\begin{aligned} P_{\text{ka}} &= E : t \\ &= 14 \cdot 10^6\,\text{kWh} : 8760\,\text{h} \\ &= 1598\,\text{kW} \\ \text{osuus} &= P_{\text{ka}} : P_{\text{nim}} \\ &= 1598\,\text{kW} : 5000\,\text{kW} \\ &= 0{,}32 \end{aligned}$$

VAIHE 6/7

Tulos. Keskiteho on

$$\begin{aligned} 1598\,\mathrm{kW} &= 1{,}598\,\mathrm{MW} \\ &\approx 1{,}6\,\mathrm{MW} \end{aligned}$$

eli $32\,\%$ nimellistehosta, kaksi merkitsevää numeroa kuten energiassa $14\,\mathrm{GWh}$.

VAIHE 7/7

Järkevyys. Jos voimala toimisi koko vuoden nimellisteholla, se tuottaisi

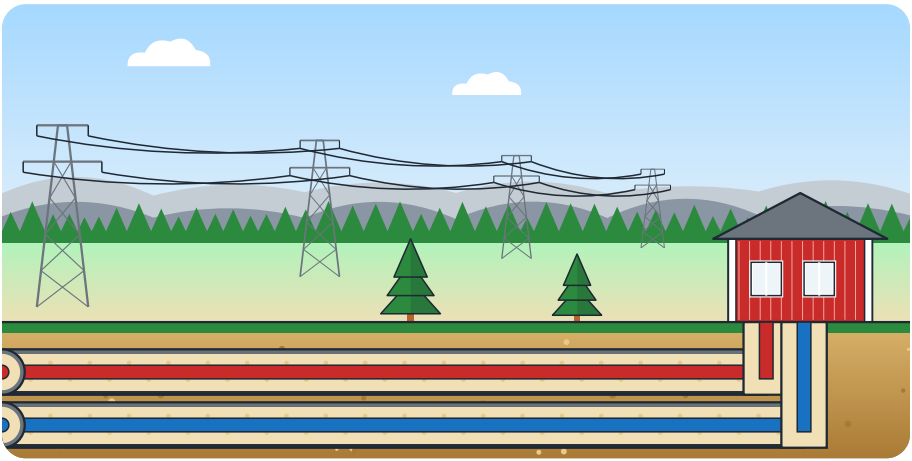
$$\begin{aligned} &5000\,\mathrm{kW} \cdot 8760\,\mathrm{h} \\ &\quad = 43\,800\,000\,\mathrm{kWh} \\ &\quad = 43{,}8 \cdot 10^{6}\,\mathrm{kWh} \\ &\quad = 43{,}8\,\mathrm{GWh} \end{aligned}$$

ja $14 : 43{,}8 = 0{,}32$. Osuus on alle yksi, koska tuuli ei puhalla aina.

Energian siirtäminen: sähkö ja lämpö

Miksi voimalinjojen jännite on satoja kilovoltteja, vaikka pistorasiasta saa vain 230 V, ja miksi kaukolämpöputket kääritään paksuun eristeeseen?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa:
`ruukkilab.fi/fy2-7.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- selittämään, miten sähköenergia ja lämpöenergia siirtyvät voimalaitokselta käyttäjälle.
- laskemaan perille tulevan ja häviävän energian häviöprosentista.
- perustelemaan, miksi pitkät sähkönsiirrot tehdään korkealla jännitteellä.

POHJATIEDOT

- Teho kertoo energian siirtymisen nopeuden:
  $P = \Delta E : \Delta t$
  luku Teho
- Hyötysuhde on hyödyksi saadun energian osuus käytetystä energiasta
  luku Hyötysuhde
- Energia ei katoa vaan muuttaa muotoa, usein lämmöksi
  luku Energialajit ja energian säilyminen

Ydinpolku: etene vaiheiden mukaan. Ydinpolkuun kuuluvat laskujen lisäksi tutkimukset, selitykset ja kuvaajat. *Valinnainen*-merkityt tehtävät tarjoavat lisäharjoittelua. Valinnaisia tehtäviä 4.

Pohdinta

Kotipihan pistorasiasta tulee $230\ \mathrm{V}$, mutta pellon yli kulkevien voimalinjojen johdoissa jännite on satoja kilovoltteja. Talvella kadun reunassa nousee höyryä kaukolämpökaivosta: maan alla kulkee kuumaa vettä kilometrien matkan.

> **Miksi energia siirretään näin, ja kuinka suuri osa siitä menee matkalla hukkaan?**

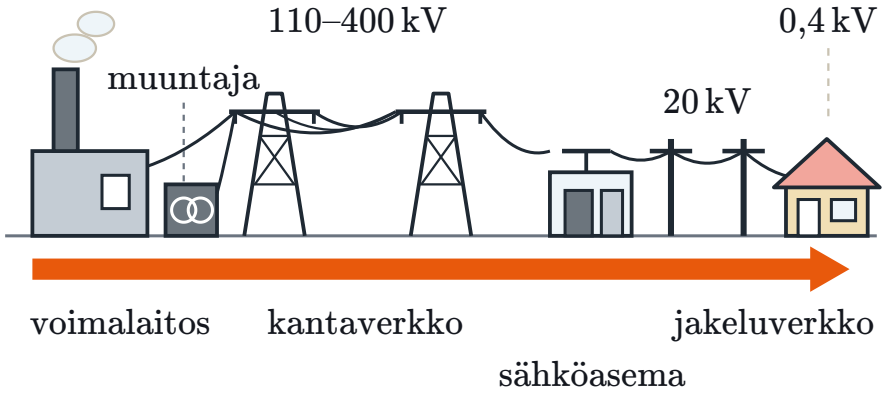
Teoria

Ydinajatus

Energiaa tuotetaan usein kaukana siitä, missä sitä käytetään: voimalaitos on kaupungin ulkopuolella, mutta lämmitin ja pistorasia ovat kotona. Energia täytyy siis siirtää käyttäjälle. Energiaa voidaan siirtää paikasta toiseen monella tavalla. Tässä luvussa tarkastellaan kahta yhteiskunnan energiaverkkojen kannalta tärkeää tapaa: siirtämistä sähköverkossa ja **lämpöenergian** siirtämistä kaukolämpöverkon vesiputkissa.

Sähköverkko

Sähköverkko vie sähköenergian voimalaitokselta kotiin. Pitkät matkat kulkevat kantaverkon voimalinjoissa, joiden jännite on $110\text{–}400\ \mathrm{kV}$. Lähempänä käyttäjää jännite lasketaan ensin $20\ \mathrm{kV}$:iin ja lopuksi pienjänniteverkon $0{,}4\ \mathrm{kV}$:iin, josta kodin pistorasiat saavat $230\ \mathrm{V}$. Jännitteen muuttaminen tapahtuu muuntajissa.



Miksi pitkä matka siirretään korkealla jännitteellä

Saman tehon voi siirtää kahdella tavalla: pienellä jännitteellä ja suurella sähkövirralla tai suurella jännitteellä ja pienellä sähkövirralla. Johdin lämpenee sitä enemmän, mitä suurempi virta siinä kulkee, ja lämmitykseen menevä energia on häviötä. Siksi pitkä matka siirretään suurella jännitteellä, jolloin virta ja häviö jäävät pieniksi. Jännitteen, virran ja häviön tarkka yhteys kuuluu myöhempiin sähkökursseihin.

Muuntaja nostaa jännitteen voimalaitoksella ja laskee sen takaisin käyttäjän lähellä. Hyvässä muuntajassa häviö on hyvin pieni.

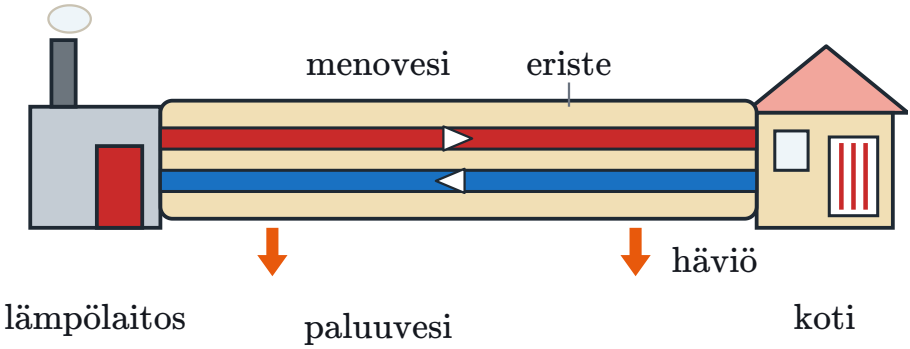


Sähköaseman muuntaja Muuramessa. Sähköasemalla muuntaja laskee voimajohdon korkean jännitteen jakeluverkon jännitteeksi.

Kuva: Antti Leppänen, CC BY 4.0

Kaukolämpö

siirtää energian kuumana vetenä. Lämpölaitoksessa lämmitetty vesi virtaa menoputkessa rakennuksiin ja luovuttaa lämpöä rakennuksen lämmitysjärjestelmälle. Jäähtynyt vesi palaa paluuputkessa takaisin lämmitettäväksi. Putket ovat maan alla paksussa eristeessä, jotta lämpöä menisi ympäröivään maahan mahdollisimman vähän.



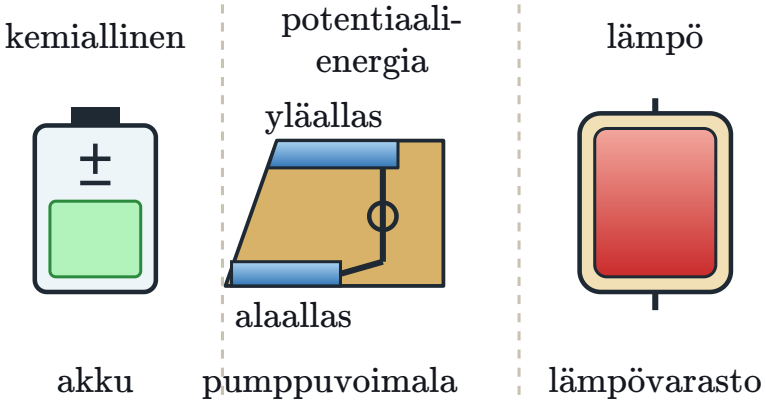
Siirtohäviö

Sähköverkossa osa sähköenergiasta muuttuu johtimissa ja muissa laitteissa sisäenergiaksi, joka siirtyy lämpönä ympäristöön. Kaukolämpöverkossa puolestaan kuumasta vedestä siirtyy energiaa lämpönä putkiston ja eristeiden läpi ympäristöön. Molemmissa tapauksissa käyttäjälle saadaan vähemmän energiaa kuin verkkoon syötetään. Tätä kutsutaan . Energia ei katoa (luku *Energialajit ja energian säilyminen*), mutta häviö on käyttäjälle hyödytöntä.

Suomessa sähköverkon häviöt olivat vuonna 2024 noin $4\ \%$ sähkön kulutuksesta, kun kulutus oli noin $83\ \mathrm{TWh}$ (Energiateollisuus, Sähkövuosi 2024). Tässä luvussa kulutusta käytetään sähköverkon lähtevänä energiana, joten $4\ \%$ on osuus siitä. Kaukolämmön verkkoon hankittiin vuonna 2024 noin $36\ \mathrm{TWh}$ ja asiakkaille käytettiin noin $32{,}7\ \mathrm{TWh}$, joten noin $9\ \%$ jäi matkalle (Energiateollisuus, Kaukolämpötilasto 2024; osuus on laskettu erotuksesta, joten se on arvio). Kaukolämmön häviö on suhteessa suurempi, koska kuuma vesi on ympäristöä selvästi lämpimämpää: mitä suurempi lämpötilaero ympäristöön on, sitä enemmän lämpöä karkaa, ja lämpöä pääsee eristeen läpi koko putkiston pituudella.

Energian siirtäminen ajassa: varastointi

Energiaa siirretään myös ajassa. Tuulivoimaa ja aurinkosähköä syntyy silloin, kun tuulee tai paistaa, mutta sähköä tarvitaan muulloinkin. Varasto ottaa energiaa vastaan silloin, kun sitä on liikaa, ja luovuttaa sen myöhemmin.



Akkuun energia varastoituu kemialliseksi energiaksi. Pumppuvoimalassa vettä pumpataan ylempään altaaseen, ja alas valuva vesi pyörittää voimalaitoksen koneita. Lämpövarastossa kuuma vesi säilyy eristetyssä säiliössä, ja sitä käytetään esimerkiksi kaukolämpöverkossa. Sähköä ei varastoida suuria määriä sellaisenaan vaan muuttamalla se toiseksi energialajiksi ja takaisin, ja jokaisessa muunnoksessa osa energiasta muuttuu lämmöksi.

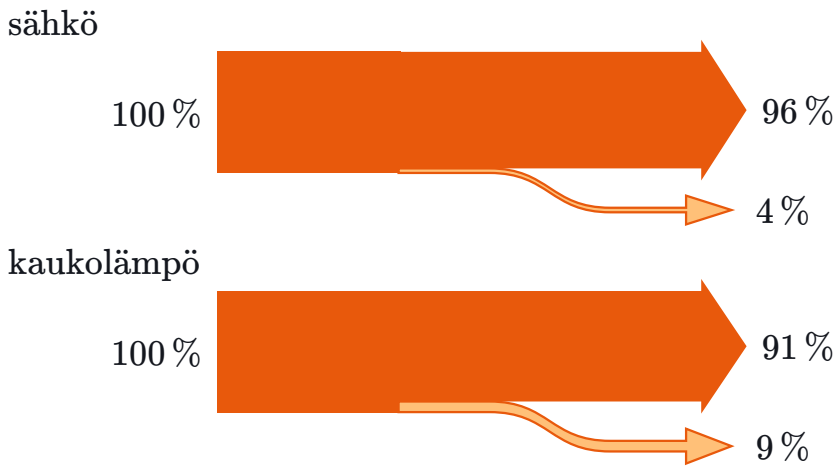
Siirtohäviö

Häviö on verkkoon lähtevän ja perille tulevan energian erotus. Siirron hyötysuhde (luku *Hyötysuhde*) on perille tulevan energian osuus lähtevästä energiasta:

$$E_{\text{häviö}} = E_{\text{lähtö}} - E_{\text{perille}}$$

$$\eta = \frac{E_{\text{perille}}}{E_{\text{lähtö}}}$$

missä $E_{\text{lähtö}}$ on verkkoon syötetty energia, E_{perille} käyttäjälle asti tullut energia, $E_{\text{häviö}}$ matkalla lämpönä ympäristöön siirtynyt energia ja η siirron hyötysuhde. Hyötysuhde annetaan prosentteina tai desimaalilukuna.



Kuvassa virran leveys kuvaa energian määrää. Sähköverkossa $4\,\%$ lähtevästä energiasta (kulutuksesta) häviää ja $96\,\%$ tulee perille, kaukolämmössä $9\,\%$ ja $91\,\%$.

Laskeminen häviöprosentista

Häviöprosentti kerrotaan aina lähtevästä energiasta. Jos häviö on $9{,}0\,\%$, perille tulee $100\,\% - 9{,}0\,\% = 91{,}0\,\%$ lähtevästä, ja $91{,}0\,\% = 91{,}0 : 100 = 0{,}910$. Kaavasta ratkaistaan tarvittava energia: $E_{\text{perille}} = \eta\, E_{\text{lähtö}}$ ja $E_{\text{lähtö}} = E_{\text{perille}} : \eta$.

Sama koskee tehoa: perille tuleva teho on η kertaa lähtevä teho. Energia ja teho liittyvät toisiinsa kaavalla $P = \frac{E}{t}$ (luku *Teho*), joten tasaisella häviöteholla $P_{\text{häviö}}$ aikana t häviää energiaa $E_{\text{häviö}} = P_{\text{häviö}} \cdot t$.

Yleinen virhekäsitys

Moni ajattelee, että siirtohäviössä energia katoaa. Energia ei katoa. Sähköverkossa osa sähköenergiasta muuttuu johtimissa sisäenergiaksi, ja kaukolämpöverkossa kuumasta vedestä siirtyy energiaa putkien läpi. Kummassakin tapauksessa energia siirtyy lopulta lämpönä ympäristöön, eikä käyttäjä saa sitä hyötyyn.

Toinen virhe on laskea häviöprosentti perille tulevasta energiasta. Prosentti kuuluu laskea lähtevästä energiasta: jos häviö on $9{,}0\ \%$ ja perille tulee $245\ \text{MWh}$, lähtevä energia ei ole $245\ \text{MWh} + 0{,}090 \cdot 245\ \text{MWh}$ vaan $245\ \text{MWh} : 0{,}910$.

Kolmas virhe on ajatella, että häviö vähennetään yksikkönä prosentista: häviö $4\ \%$ ei tarkoita $4\ \text{MWh}$ vaan neljää sadasosaa lähtevästä energiasta.

Tiivistelmä

- Sähköenergia siirretään sähköverkossa, pitkät matkat korkealla jännitteellä, koska silloin virta on pieni ja johtimien lämpenemisestä aiheutuva häviö vähäinen. Muuntajat nostavat ja laskevat jännitettä.
- Lämpöenergia siirretään kaukolämpöverkossa kuumana vetenä eristetyissä putkissa. Siirtohäviössä sähköenergiaa muuttuu johtimissa sisäenergiaksi, ja kuumasta vedestä siirtyy energiaa putkien läpi; molemmissa energia siirtyy lämpönä ympäristöön. Suomessa sähköverkon häviöt olivat noin $4\ \%$ ja kaukolämpöverkon noin $9\ \%$ (Energiateollisuus, 2024).

- Siirtohäviö $E_{\text{häviö}} = E_{\text{lähtö}} - E_{\text{perille}}$ ja siirron hyötysuhde $\eta = E_{\text{perille}} : E_{\text{lähtö}}$. Häviöprosentti lasketaan lähtevästä energiasta.
- Varastot (akku, pumppuvoimala, lämpövarasto) siirtävät energiaa ajassa, mutta niissäkin osa energiasta muuttuu lämmöksi.

Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Kaukolämmön siirtohäviö

Kaukolämpöverkko siirtää lämpölaitokselta kaupunginosaan $245\ \text{MWh}$ lämpöenergiaa viikossa (esimerkkitilanne). Verkon häviö on $9{,}0\ \%$ lähtevästä energiasta. Kuinka paljon energiaa tulee perille ja kuinka paljon sitä häviää?

VAIHE 1/7

Tunnetut ja kysytty. $E_{\text{lähtö}} = 245\ \text{MWh}$ ja häviö $9{,}0\ \%$ lähtevästä energiasta. Kysytään perille tulevaa energiaa E_{perille} ja häviötä $E_{\text{häviö}}$.

VAIHE 2/7

Periaate. Energia ei katoa, joten lähtevä energia on yhtä suuri kuin perille tuleva ja häviävä energia yhteensä. Kun $9{,}0\ \%$ häviää, loput $91{,}0\ \%$ tulee perille, eli hyötysuhde on $\eta = 0{,}910$.

VAIHE 3/7

Kaava ratkaistuna.

$$E_{\text{perille}} = \eta\, E_{\text{lähtö}}$$
$$E_{\text{häviö}} = E_{\text{lähtö}} - E_{\text{perille}}$$

VAIHE 4/7

Yksikkömuunnokset. Hyötysuhde saadaan prosentista:

$$\begin{aligned}\eta &= 100\,\% - 9{,}0\,\% \\ &= 91{,}0\,\% \\ &= 91{,}0 : 100 \\ &= 0{,}910\end{aligned}$$

Energiat ovat samassa yksikössä, megawattitunneissa, joten muuta muunnosta ei tarvita.

VAIHE 5/7

Sijoitus.

$$\begin{aligned}E_{\text{perille}} &= \eta\, E_{\text{lähtö}} \\ &= 0{,}910 \cdot 245\,\text{MWh} \\ &= 222{,}95\,\text{MWh} \\ E_{\text{häviö}} &= E_{\text{lähtö}} - E_{\text{perille}} \\ &= (245 - 222{,}95)\,\text{MWh} \\ &= 22{,}05\,\text{MWh}\end{aligned}$$

VAIHE 6/7

Tulos. Perille tulee noin $223\ \mathrm{MWh}$ ja häviää noin $22\ \mathrm{MWh}$. Perille tuleva energia ilmoitetaan kolmella merkitsevällä numerolla, koska hyötysuhde $0{,}910$ ja lähtöenergia $245\ \mathrm{MWh}$ tunnetaan kolmen numeron tarkkuudella. Häviö ilmoitetaan kahdella merkitsevällä numerolla, koska häviöprosentti $9{,}0\ \%$ tunnetaan vain kahden numeron tarkkuudella.

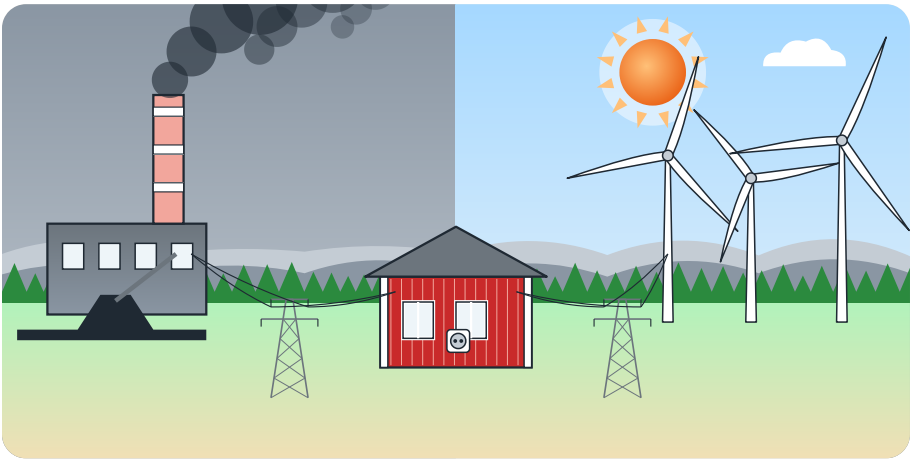
VAIHE 7/7

Järkevyys. Kymmenen prosenttia energiasta $245\ \mathrm{MWh}$ olisi $24{,}5\ \mathrm{MWh}$, ja $9{,}0\ \%$ on hieman vähemmän, joten häviö $22\ \mathrm{MWh}$ on oikean suuruinen. Lisäksi $222{,}95\ \mathrm{MWh} + 22{,}05\ \mathrm{MWh} = 245\ \mathrm{MWh}$, eli energia säilyy.

Energiantuotanto, ympäristö ja ilmastonmuutos

Miksi sähkön tuotantotavan valinta ratkaisee, kuinka paljon hiilidioksidia ilmakehään päätyy, vaikka kodin pistorasiasta tulee aina samanlaista sähköä?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa:
`ruukkilab.fi/fy2-8.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- selittämään kasvihuoneilmiön ja sen, miksi fossiilisten polttoaineiden polttaminen voimistaa sitä.
- laskemaan päästön päästökertoimen ja energian avulla ja vertailemaan tuotantotapoja.
- perustelemaan valinnan useiden vertailuperusteiden avulla.

POHJATIEDOT

- Polttoaineen palaessa kemiallinen energia vapautuu, ja energia mitataan jouleina ja kilowattitunteina
  luku *Polttoaineet ja lämpöarvo*
- Energiantuotantotavat eroavat toisistaan teholtaan, saatavuudeltaan ja ympäristövaikutuksiltaan
  luku Energiantuotantotavat ja niiden vertailu

Ydinpolku: etene vaiheiden mukaan. Ydinpolkuun kuuluvat laskujen lisäksi tutkimukset, selitykset ja kuvaajat. *Valinnainen*-merkityt tehtävät tarjoavat lisäharjoittelua. Valinnaisia tehtäviä 4.

Pohdinta

Ennen teollistumista ilmakehässä oli hiilidioksidia noin 280 ppm eli 280 molekyyliä miljoonaa ilmakehän molekyyliä kohti. Vuonna 2024 pitoisuus oli maailmanlaajuisesti keskimäärin noin 424 ppm (WMO:n

kasvihuonekaasutiedote 2025), ja nousun syynä on suurelta osin fossiilisten polttoaineiden polttaminen sähkön, lämmön ja liikenteen tarpeisiin. Hiilidioksidia on silti alle puoli promillea ilmakehästä.

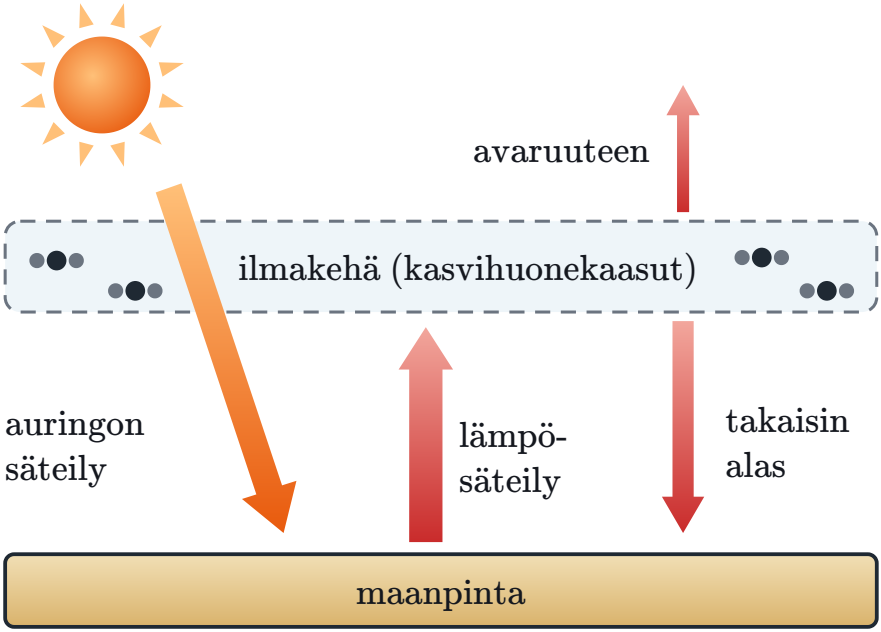
> **Miten näin pieni osa ilmakehästä voi muuttaa koko maapallon lämpötilaa, ja miksi sillä on väliä, millä tavalla sähkö tuotetaan?**

Teoria

Ydinajatus

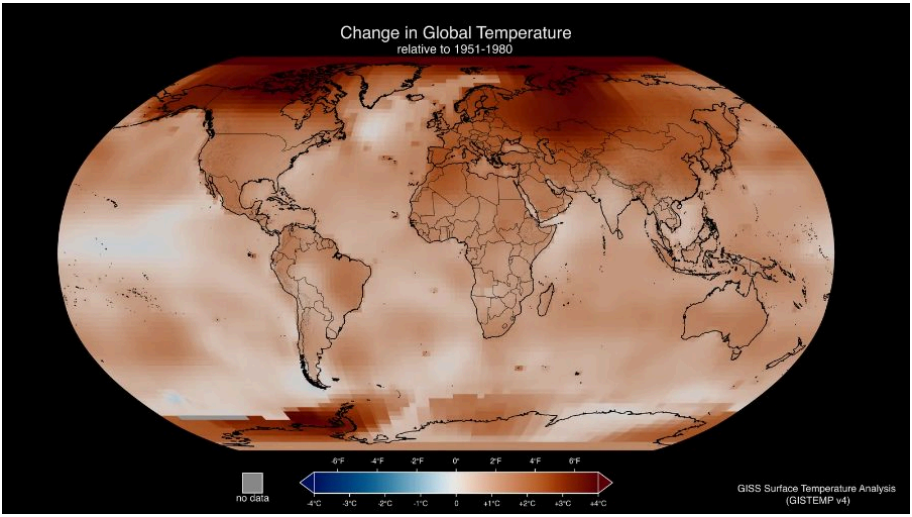
Aurinko lämmittää maanpintaa säteilemällä sille energiaa, näkyvänä valona ja lähi-infrapunasäteilynä. Ilmakehä päästää tämän säteilyn suurelta osin läpi. Lämmin maanpinta lähettää energiaa takaisin avaruuteen lämpösäteilynä, ja sitä ilmakehän imevät. Tärkeimpiä niistä ovat vesihöyry, hiilidioksidi $\mathrm{CO_2}$ ja metaani $\mathrm{CH_4}$. Ne säteilevät energian uudelleen joka suuntaan, joten osa siitä palaa takaisin maanpinnalle.

Kasvihuonekaasut siis päästävät auringon säteilyn läpi mutta hidastavat lämpösäteilyn pääsyä pois. Maanpinta pysyy lämpimämpänä kuin ilman niitä. Maan yksinkertaisesta säteilytasapainomallista saadaan efektiiviseksi säteilylämpötilaksi noin $-18\,^{\circ}\mathrm{C}$, mutta maanpinnan keskilämpötila on noin $+15\,^{\circ}\mathrm{C}$. Ero havainnollistaa merkitystä. Lukua $-18\,^{\circ}\mathrm{C}$ ei kuitenkaan pidä lukea täsmälliseksi ennusteeksi pintalämpötilasta, jos kasvihuonekaasut poistettaisiin, sillä silloin muuttuisivat myös esimerkiksi pilvet ja jääpeite. Luonnollinen kasvihuoneilmiö pitää maapallon asuttavana, sillä ilman sitä merien vesi olisi jäässä.



Ongelma on ilmiön voimistuminen. Kun ihminen lisää ilmakehään hiilidioksidia ja metaania, lämpösäteily pääsee pois entistä hitaammin ja maapallon keskilämpötila nousee. Tätä pitkäaikaista muutosta sanotaan . Hiilidioksidin pitoisuus ilmakehässä on kasvanut noin $280\ \text{ppm}$:stä (ennen teollistumista) noin $424\ \text{ppm}$:ään (maailmanlaajuinen keskiarvo vuonna 2024, WMO:n kasvihuonekaasutiedote 2025). Hiilidioksidia on silti alle puoli promillea ilmasta. Pieni osuus riittää, koska ilman pääkaasut typpi ja happi eivät juuri ime lämpösäteilyä: juuri harvat kasvihuonekaasumolekyylit ratkaisevat, kuinka helposti lämpösäteily pääsee pois.

Kasvihuoneilmiötä käsitellään laskemalla FY3–kurssilla luvussa *Lämmön siirtyminen, energiatasapaino ja ilmastonmuutos*. Tässä riittää ymmärtää, mitä kaasut tekevät säteilylle ja mistä lisäkaasut tulevat.



Vuoden 2025 keskilämpötila verrattuna vuosien 1951–1980 keskiarvoon NASAn GISTEMP-aineiston mukaan. Punainen tarkoittaa vertailujaksoa lämpimämpää ja sininen kylmempää. Harmaa väri (selitteessä ”no data”) tarkoittaa, että alueelta ei ole mittauksia. Kartta on mittausaineistosta tehty visualisointi, ei valokuva.

Kuva: NASA Scientific Visualization Studio / NASA GISS (GISTEMP v4), public domain (NASA)

Polttoaineet yhdistävät energian ja ilmaston

Fossiilinen polttoaine, kuten kivihiili, öljy tai maakaasu, on muinaisten eliöiden kemiallista energiaa: kivihiili on syntynyt enimmäkseen kasveista, öljy ja maakaasu meren planktonista. Kun tällainen hiiltä sisältävä polttoaine palaa täydellisesti, sen hiili yhtyy hapen kanssa: $\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2}$. Kemiallinen energia vapautuu lämpönä (luku *Polttoaineet ja lämpöarvo*), ja hiilidioksidi poistuu savukaasujen mukana ilmakehään. Mitä enemmän energiaa otetaan polttamalla hiilipitoisia polttoaineita, sitä enemmän hiilidioksidia vapautuu. Kaikissa polttoaineissa ei ole hiiltä: esimerkiksi vedyn palaessa syntyy vain vettä.

Fossiilisen polttoaineen hiili on ollut maan alla miljoonia vuosia, joten sen polttaminen lisää ilmakehän hiilidioksidia. Biomassan, esimerkiksi puun,

hiili on sitoutunut kasveihin vasta vuosikymmenten aikana. Biomassan poltto ei silti ole päästötöntä: polton hiilidioksidi on ilmakehässä, kunnes uusi kasvu sitoo sen takaisin, mikä kestää vuosikymmeniä ja edellyttää, että kasvusto todella kasvaa uudelleen. Lisäksi viljely, korjuu ja kuljetus aiheuttavat omia päästöjä.



Luoteis-Eurooppa yöllä kansainväliseltä avaruusasemalta kuvattuna vuonna 2011. Kaupunkien valot näkyvät avaruuteen asti.

Kuva: NASA, Expedition 28 crew (Mike Fossum), public domain

Tuotantotapoja verrataan elinkaaren päästöillä

Päästöjä syntyy muustakin kuin polttamisesta. Voimala on rakennettava teräksestä, betonista ja kuparista, polttoaine on kaivettava tai kerättävä ja kuljetettava, ja lopuksi voimala puretaan. Siksi tuotantotapoja verrataan **elinkaaren päästöillä**: kaikkien vaiheiden päästöt lasketaan yhteen ja jaetaan koko elinkaarella tuotetulla energialla.

Metaani ja muut kasvihuonekaasut muutetaan vertailua varten hiilidioksidiekvivalenteiksi (CO_2-ekv.), eli sellaiseksi hiilidioksidin määräksi, jolla on sama lämmittävä vaikutus.

Päästöt eivät ole ainoa peruste

Ilmastovaikutuksen lisäksi tuotantotapoja punnitaan maankäytön, kuljetusten, jätteen ja turvallisuuden kannalta:

- **Kivihiili ja maakaasu:** suurimmat päästöt. Polttoaineet kaivetaan ja kuljetetaan laivoilla, junilla tai putkissa, ja savukaasut sisältävät myös muita epäpuhtauksia.
- **Biomassa:** vie metsä- ja peltoalaa. Biomassa on tilavaa ja sen energiasisältö massaa kohti on pieni, joten sitä ei kannata kuljettaa kauas.
- **Aurinko- ja tuulivoima:** tarvitsevat paljon pinta-alaa tuotettua energiaa kohti, ja tuulivoima vaikuttaa maisemaan ja linnustoon. Tuotanto riippuu säästä, joten tarvitaan säätövoimaa tai varastointia.
- padot ja altaat muuttavat jokiympäristöä ja estävät kalojen kulun, mutta tuotantoa voi säätää.
- pinta-alaa kuluu vähän, ja polttoainetta tarvitaan massana vähän, joten kuljetuksia on vähän. Käytetty polttoaine on radioaktiivista jätettä, joka on eristettävä pitkäksi aikaa, ja onnettomuuden seuraukset voisivat olla vakavia, vaikka riski on pieni.

tuottaa ja käyttää energiaa niin, ettei nykyisten tarpeiden tyydyttäminen vie tulevilta sukupolvilta mahdollisuuksia. Parasta voimalaa ei ole: valinnassa punnitaan ilmastovaikutusta, maankäyttöä, jätettä, turvallisuutta, hintaa ja sitä, että sähköä on aina saatavilla (luku *Energiantuotantotavat ja niiden vertailu*).

Hiilidioksidipäästö

Päästö saadaan kertomalla käytetty tai tuotettu energia päästökertoimella:

$$m = e \cdot E$$

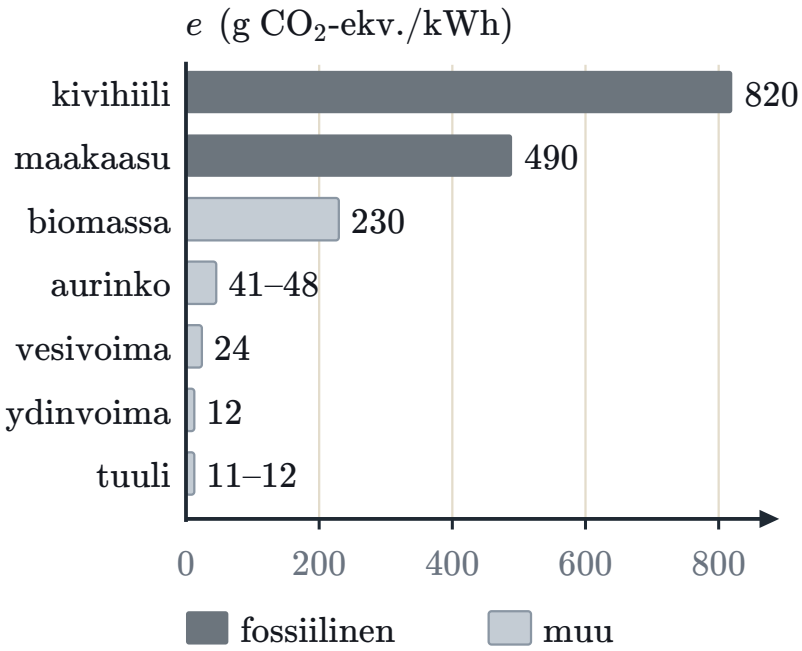
missä m on päästö (g tai kg hiilidioksidiekvivalenttia), e **päästökerroin** ($\mathrm{g/kWh}$) ja E energia (kWh).

Päästökerroin kertoo, montako grammaa hiilidioksidiekvivalenttia syntyy yhtä kilowattituntia kohti. Yksikkö kulkee mukana: kun $\mathrm{g/kWh}$ kerrotaan kilowattitunneilla, jäljelle jäävät grammat. Kilowattitunti on energian yksikkö, $1\,\mathrm{kWh} = 1000\,\mathrm{W} \cdot 3600\,\mathrm{s} = 3{,}6\,\mathrm{MJ}$. Samalla tavalla lasketaan myös polttoaineen päästö, kun kerroin on esimerkiksi $\mathrm{g/MJ}$ ja energia megajoulina.

Tuotantotapa	e ($\mathrm{g/kWh}$)
Kivihiili	820
Maakaasu	490
Biomassa	230
Aurinkosähkö	41–48
Vesivoima	24
Ydinvoima	12
Tuulivoima	11–12

Taulukon lähde on IPCC:n viides arviointiraportti (AR5, 2014), työryhmä III, liite III: elinkaaren päästöjen mediaanit pyöristettyinä, yksikkö gramma hiilidioksidiekvivalenttia kilowattituntia kohti. Aurinkosähkön alaraja on kattopaneeleille, yläraja voimalaitoskokoluokalle; tuulivoiman alaraja on maalla, yläraja merellä. Biomassan luku koskee energiaa varten kasvatettua biomassaa. Siinä ovat viljelyn, korjuun, kuljetusten ja voimalan päästöt, mutta polton hiilidioksidi on laskettu nollaksi, koska uusi kasvu sitoo hiiltä takaisin. Tämä on päästövertailussa käytetty

laskentaoletus, ei väite siitä, ettei biomassan poltossa vapautuisi hiilidioksidia. Todellinen ilmastovaikutus riippuu myös biomassan alkuperästä, hiilivarastojen muutoksista ja siitä, kuinka nopeasti hiili sitoutuu takaisin kasvillisuuteen. Luku ei siis näytä sitä, että sitoutuminen kestää vuosikymmeniä.



Kuvassa kaikki pylväät on piirretty samaan mittakaavaan. Tummat pylväät ovat fossiilisia polttoaineita, vaaleat muita tuotantotapoja. Kivihiilen päästökerroin on noin 70-kertainen ydin- ja tuulivoimaan verrattuna ($820 : 12 \approx 68$). Ydin- ja tuulivoiman pylväät ovat kapeita mutta eivät nollia: niidenkin elinkaareen kuuluu rakentamista ja kuljetuksia.

Yleinen virhekäsitys

"Tuuli-, aurinko- ja ydinvoima ovat päästöttömiä." Ne ovat pienipäästöisiä, eivät päästöttömiä: voimaloiden rakentaminen,

polttoaineen valmistus ja kuljetukset aiheuttavat päästöjä, tuulivoimalla ja ydinvoimalla noin $12\ \mathrm{g/kWh}$. Kivihiilellä luku on noin $820\ \mathrm{g/kWh}$.

"Kasvihuoneilmiö on haitallinen ilmiö." Luonnollinen kasvihuoneilmiö on välttämätön, sillä ilman sitä maanpinta olisi paljon nykyistä kylmempi: yksinkertainen säteilytasapainomalli antaa Maalle vain noin $-18\ ^\circ\mathrm{C}$:n efektiivisen säteilylämpötilan. Ongelma on ilmiön voimistuminen, kun ilmakehään lisätään hiilidioksidia ja metaania.

Tiivistelmä

- Kasvihuonekaasut päästävät auringon säteilyn suurelta osin läpi mutta hidastavat maanpinnan lämpösäteilyn pääsyä pois. Maan yksinkertaisesta säteilytasapainomallista saatu efektiivinen säteilylämpötila on noin $-18\ ^\circ\mathrm{C}$, mutta maanpinnan keskilämpötila on noin $+15\ ^\circ\mathrm{C}$. Ero havainnollistaa luonnollisen kasvihuoneilmiön merkitystä.
- Fossiilisten polttoaineiden polttaminen lisää ilmakehän hiilidioksidia, voimistaa kasvihuoneilmiötä ja johtaa ilmastonmuutokseen.
- Päästö on päästökerroin kertaa energia: $m = e \cdot E$. Tuotantotapoja verrataan elinkaaren päästökertoimilla, jotka vaihtelevat noin $12\ \mathrm{g/kWh}$:sta (ydin- ja tuulivoima) noin $820\ \mathrm{g/kWh}$:iin (kivihiili).
- Biomassan päästökertoimessa polton hiilidioksidi on laskentaoletuksena nolla; todellinen ilmastovaikutus riippuu biomassan alkuperästä, hiilivarastojen muutoksista ja siitä, kuinka nopeasti hiili sitoutuu takaisin.
- Päästökerroin ei kerro kaikkea: maankäyttö, kuljetukset, jäte, turvallisuus ja sähkön saatavuus punnitaan erikseen, kun etsitään kestävää energiataloutta.

Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Perheen sähkön päästöt

Esimerkkiperhe käyttää sähköä $4800\ \mathrm{kWh}$ vuodessa. Sähkö tuotetaan maakaasulla, jonka elinkaaren päästökerroin on $490\ \mathrm{g/kWh}$. Kuinka monta tonnia hiilidioksidiekvivalenttia perheen sähkönkäytöstä syntyy vuodessa? (Perhe on keksitty esimerkki, ei tilasto.)

VAIHE 1/7

Tunnetut ja kysytty. $E = 4800\ \mathrm{kWh}$ ja $e = 490\ \mathrm{g/kWh}$. Kysytään päästöä m tonneina.

VAIHE 2/7

Periaate. Päästö on suoraan verrannollinen tuotettuun energiaan, ja päästökerroin kertoo päästön yhtä kilowattituntia kohti. Koko elinkaaren päästö saadaan siis kertomalla energia päästökertoimella.

VAIHE 3/7

Kaava ratkaistuna.

$$m = e \cdot E$$

VAIHE 4/7

Yksikkömuunnokset. Kilowattitunnit supistuvat, joten tulos tulee grammoina. Grammat muutetaan tonneiksi: $1\,\mathrm{g} = 0{,}001\,\mathrm{kg}$ ja $1\,\mathrm{kg} = 0{,}001\,\mathrm{t}$.

VAIHE 5/7

Sijoitus.

$$\begin{aligned} m &= e \cdot E \\ &= 490\,\mathrm{g/kWh} \cdot 4800\,\mathrm{kWh} \\ &= 2\,352\,000\,\mathrm{g} \\ &= 2\,352\,000 \cdot 0{,}001\,\mathrm{kg} \\ &= 2352\,\mathrm{kg} \\ &= 2352 \cdot 0{,}001\,\mathrm{t} \\ &= 2{,}352\,\mathrm{t} \end{aligned}$$

VAIHE 6/7

Tulos. Päästö on $m \approx 2{,}4\,\mathrm{t}$ hiilidioksidiekvivalenttia vuodessa, kahden merkitsevän numeron tarkkuudella kuten päästökertoimessa $490\,\mathrm{g/kWh}$.

VAIHE 7/7

Järkevyys. Pyöristetyillä luvuilla

$$\begin{aligned} &500\,\mathrm{g/kWh} \cdot 5000\,\mathrm{kWh} \\ &\quad = 2\,500\,000\,\mathrm{g} \\ &\quad = 2\,500\,000 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{t} \\ &\quad = 2{,}5\,\mathrm{t} \end{aligned}$$

mikä on lähellä tulosta. Jos sama sähkö tuotettaisiin tuulivoimalla, päästö olisi

$$
\begin{aligned}
&12\,\mathrm{g/kWh} \cdot 4800\,\mathrm{kWh} \\
&\quad = 57\,600\,\mathrm{g} \\
&\quad = 57\,600 \cdot 0{,}001\,\mathrm{kg} \\
&\quad \approx 58\,\mathrm{kg}
\end{aligned}
$$

noin 41 kertaa pienempi ($490 : 12 \approx 41$).

Teoria ja esimerkit verkkomateriaalista Ruukkilabra

ruukkilab.fi

KIVIRUUKIN LUKIO